វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១</u>

I. <u>ផ្នែកពិជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=-3\sqrt{50}-\sqrt{32}+5\sqrt{200}$ $B=-3\sqrt{32x}+8\sqrt{x}-2$

$C=\dfrac{36-\sqrt{6}}{\sqrt{8}}-4\sqrt{8}+1$ $D=\dfrac{4x+16}{x^2-16}+\dfrac{-4}{x-4}$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\dfrac{3x}{4}+9=\dfrac{x}{2}+15$ ខ. $x^2+2x-4x-8=0$

គ. $2(x+3)\geq 5x+5$ ឃ. $\dfrac{x+1}{5}-\dfrac{1}{2}\leq\dfrac{3+2x}{2}$ ។

៣. ក. ថែម៧លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ២៧លើបីដងនៃមួយចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួននោះ។

ខ. ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង២២ ពីរដងនៃចំនួនធំបូកនឹងបីដងនៃចំនួនតូចស្មើនឹង២៤៦ ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ។

៤. ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

10 8 1 7 13 12 3 8 9 8

៥. គេឲ្យត្រីកោណមួយមានបរិមាត្រ $25cm$ ដែលត្រីកោណនោះមានឈ្មោះថា ΔABC មានជ្រុង $BC=7cm$ និង $BC+2AC=25cm$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុង AC និង AB រួចប្រាប់ប្រភេទនៃ ត្រីកោណនោះ ។

៦. ថង់មួយមានឃ្លី៤គ្រាប់ដែលបង់អក្សរ M,m,Q,q ។ គេចាប់យកឃ្លី២គ្រាប់ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរធំមួយ និងអក្សរតូចមួយ ។

៧. ក. គេឲ្យត្រីកោណមួយដែលមានកំពូល $A(-2,6)$, $B(-1,-1)$ និង $C(1,0)$ ។ គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ រួចបង្ហាញថាវាជាត្រីកោណកែង ។

ខ. ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាម $A(3,1)$ និង $B(-1,0)$ រួចរកសមីការនៃបន្ទាត់ (d) នោះ ។

II. ផ្នែកធរណីមាត្រ

៨. រង្វង់ផ្ចិត O មួយមានអង្កត់ផ្ចិត $AB = 5cm$ ។ បន្ទាត់ (L) មួយប៉ះរង្វង់នេះត្រង់ C ដែល $AC = 4cm$ ។ បន្ទាត់ (AD) ជួបរង្វង់ម្តងទៀតត្រង់ D ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (L) ត្រង់ E ។ M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ AC និង BD ។ N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AD ។

ក. កំណត់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ΔABC និង ΔABD ។

ខ. គណនាបរិមាត្រនៃ ΔABC ។

គ. បង្ហាញថាចតុកោណ $CENO$ ជាចតុកោណកែង ។

ឃ. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔMAB និង ΔMDC ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $MA \times MC = MB \times MD$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២</u>

I. <u>ផ្នែកពិជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=-2\sqrt[3]{40}-3\sqrt[3]{135}+5\sqrt[3]{320}+8\sqrt[3]{5}$ $\quad B=\dfrac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{80}-\sqrt{45}}$

$C=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}}$ $\quad D=\dfrac{11}{121-x^2}-\dfrac{x^2}{x+11}$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2\left(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2}\right)$ $\quad$ ខ. $\dfrac{(2x+1)^2}{4}-\dfrac{3(x+2)^2}{6}=\dfrac{x(x-2)}{2}$

គ. $-2x+4\le\dfrac{5x-3}{2}+x-2$ $\quad$ ឃ. $x-\dfrac{1+2x}{4}\ge\dfrac{1-3x}{3}+2$ ។

៣. ក. ធីតាមានអាយុ៨ឆ្នាំ ច្រើនជាងអាយុរបស់មេសា ។ ផលបូកអាយុរបស់អ្នកទាំងពីរស្មើនឹង៣៨។ ចូររកអាយុរបស់របស់មេសា ។

ខ. ផលធៀបនៃពីរចំនួនស្មើនឹង $\dfrac{5}{4}$ និងការេនៃផលដករបស់វាស្មើនឹង $\dfrac{25}{81}$ ។ ចូររកចំនួននីមួយៗ ។

៤. ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

10 8 7 6 7 3 2 9

៥. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases}2a-3b=12\\a+2b=-8\end{cases}$ $\quad$ ខ. $\begin{cases}3x-3y=0\\3x+5y=8\end{cases}$ $\quad$ គ. $\begin{cases}\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{y}=10\\\dfrac{4}{x}+\dfrac{2}{y}=5\end{cases}$ ។

៦. ក. គេមានកោណ ABC មួយមានកាំរង្វង់បាតស្មើ $12cm$ និងមានជនេត្រ $18cm$ ។ គណនាកម្ពស់កោណនោះ ។

ខ. គេមាន ΔABC មួយ ជាត្រីកោណសមង្សមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង a ។ បង្ហាញថាកម្ពស់នៃត្រីកោណសមង្សមានរង្វាស់ស្មើ $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$ ។

៧. ថង់មួយមានឃ្លី៨គ្រាប់ ដែលឃ្លីសមាន៥គ្រាប់ និងឃ្លីខ្មៅមាន៣គ្រាប់ ។ គេចាប់យកឃ្លី១គ្រាប់ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីស ឬឃ្លីខ្មៅ ។

៨. ក.ចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់មួយមានកូអរដោណេរៀងគ្នា $A(3,1)$ និង $B(-2,5)$ ។ ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់នេះ ។

ខ.ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (AB) ដែលកាត់តាម $A(3,1)$ និង $B(-2,5)$ រួចរកសមីការបន្ទាត់ (AB) នេះ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. គេឲ្យត្រីកោណ ΔABC មួយកែងត្រង់ A និងមានកម្ពស់ AH ។ គេគូសរង្វង់អង្កត់ផ្ចិត AH កាត់ជ្រុង AB និង AC ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។

ក. ចូរប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $AEHD$ ។

ខ. ប្រដូចត្រីកោណ ΔADE និង ΔABC ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $AB \times AD = AC \times AE$ ។

គ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $BDEC$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ៣</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=\sqrt[3]{22+\sqrt{30-\sqrt{20+\sqrt{23+\sqrt[3]{8}}}}}$ $\qquad B=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{5}}{\sqrt{8}-\sqrt{20}}+\dfrac{\sqrt{8}-\sqrt{20}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}}$

$C=a+b-\dfrac{a\sqrt{a}+b\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ $\qquad D=\dfrac{ab-b^2}{a(a+b)^2}\div\dfrac{b^2}{a(a^2-b^2)}$ ។

២. គេឲ្យកន្សោមពីជគណិត $A=\left[(x-1)-(3x-2)\right]^2-\left[(x-1)^2+(3x-2)^2\right]$ និង $B=2x^2-2$ ។

ក. ដាក់ A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១នៃ x ។

ខ. សម្រួលប្រភាគ $F=\dfrac{A}{B}$ ។

គ. គណនាតម្លៃ x បើ $F=\sqrt{3}$ ។

៣. ក. ដោះស្រាយវិសមីការ រួចបកស្រាយចម្លើយតាមក្រាហ្វិច $\dfrac{3x-4}{2}-\dfrac{2x-5}{3}\geq\dfrac{x+8}{4}$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $x+\dfrac{30(20-x)}{5}=18$ ។

៤. ក្នុងសាលារៀនមួយគេរៀបចំការប្រឡង ។បើគេដាក់សិស្ស២៥នាក់ក្នុងមួយបន្ទប់ នោះនៅសល់សិស្ស៩នាក់ ។គេរៀបចំឡើងវិញដោយដាក់សិស្ស២៦នាក់ក្នុងមួយបន្ទប់ ពេលនោះអស់សិស្សល្មម តើសិស្សមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ហើយបន្ទប់មានចំនួនប៉ុន្មានបន្ទប់ ?

៥. ក្នុងប្រអប់មួយមានបិ៊ចខៀវ១០ដើម និងបិ៊ចក្រហម៦ដើម ។ គេចាប់យកបិ៊ច២ដើម ម្តងមួយៗដោយមិនដាក់ចូលវិញដោយចៃដន្យ។

ក. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានបិ៊ចខៀវទាំងពីរដើម ។

ខ. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានបិ៊ចក្រហមយ៉ាងតិច១ដើម ។

៦. បើ x ជាចំនួនកូន និង f ជាចំនួនគ្រួសារ ចូរសង់តារាងប្រកង់កើន និងប្រកង់ថយតាមទិន្នន័យ៖

x	0	1	2	3	4
f	4	16	18	6	6

ក. រកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន២នាក់យ៉ាងច្រើន ។

ខ. រកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន២នាក់យ៉ាងតិច ។

៧. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) យើងមានបីចំណុច $A(3,4)$, $B(-3,4)$ និង $C(3,0)$ ។

ក. ដៅចំណុច A , B , C រួចសរសេរសមីការបន្ទាត់ (AB) ។

ខ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (BC) ។

គ. បន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច C ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (BC) ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ (L) ។

ឃ. កំណត់កូអរដោណេចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) និងបន្ទាត់ (AB) ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. គេឲ្យត្រីកោណសម័ង្ស ΔABC មួយ ។ D ជាចំណុចមួយនៅលើបន្លាយនៃអង្កត់ AB ខាង A ។ រង្វង់ផ្ចិត A កាំ AD កាត់ជ្រុង AB ត្រង់ G និងកាត់ជ្រុង AC ត្រង់ E ។ បន្ទាត់ DE និងបន្ទាត់ BC កាត់គ្នាត្រង់ F ។

ក. គណនារង្វាស់មុំ $\angle GED$ ។

ខ. ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ FBD ។

គ. ប្រដូចត្រីកោណ ΔBDF និង ΔGDE រួចទាញបញ្ជាក់ថា $BD \cdot GE = GD \cdot BF$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ៤</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ $\qquad B=\sqrt[4]{2}\left(\sqrt[4]{5}-\sqrt[3]{3}\right)-\sqrt[4]{10}\left(1-\sqrt[4]{1000}\right)+\sqrt[4]{2}\sqrt[3]{3}$

$C=\dfrac{3\sqrt{18}-2\sqrt{27}+\sqrt{45}}{3\sqrt{8}-2\sqrt{12}+\sqrt{20}}$ $\qquad D=\dfrac{x^2}{x^2-25}\div\dfrac{x^2+b}{x^2-20x+25}$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\left(\sqrt{28}+1\right)x+\sqrt{12}=x+\sqrt{2}+\sqrt{3}$ $\qquad$ ខ. $\dfrac{2\sqrt{x}-3}{5}=\dfrac{\sqrt{x}+1}{2}$

គ. $x-\dfrac{1+2x}{4}\geq\dfrac{1-3x}{3}$ $\qquad$ ឃ. $\dfrac{x+1}{5}-\dfrac{1}{2}\leq\dfrac{3+2x}{2}$ ។

៣. ពូសុខផ្ញើលុយ 2000000 រៀលនៅធនាគារ A បានអត្រាការប្រាក់ 5% ក្នុង១ឆ្នាំ និងផ្ញើលុយ 3000000 រៀលនៅធនាគារ B បានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុង១ឆ្នាំ។ តើពូសុខទទួលបានអត្រាការប្រាក់សរុបប៉ុន្មានក្នុង១ឆ្នាំពីធនាគារទាំងពីរនេះ ។

៤. ក. ផលធៀបបាតទាំងពីរនៃចតុកោណកែងមួយស្មើនឹង $\dfrac{3}{5}$ និងផលបូកបាតរបស់វាស្មើ $64m$ ។ ចូរគណនាប្រវែងនៃបាតនីមួយៗរបស់ចតុកោណកែង ។

ខ. ពាក់កណ្តាលនៃមួយចំនួនថែមនឹង 5 ធំជាងឬស្មើនឹង -3 ។ ចូររកចំនួននោះ ។

៥. តារាងខាងក្រោននេះបង្ហាញពីចំនួនសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យមួយដែលបានទទួលជ័យលាភីសិស្សពូកែប្រចាំឆ្នាំ ៖

ថ្នាក់នៃអាយុ(ឆ្នាំ)	10-12	12-14	14-16	16-18
ចំនួនសិស្សបានជ័យលាភី	3	4	6	3

ក. ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើននៃទិន្នន័យខាងលើ ។

ខ. គណនាម៉ូត និងរកថ្នាក់មេដ្យានៃទិន្នន័យខាងលើ ។

៦. ក. ក្នុងថង់មួយមានតែឃ្លីសនិងឃ្លីខ្មៅ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីសដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅស្មើនឹង $\dfrac{2}{5}$ ។

ខ. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី៦គ្រាប់ ក្នុងនោះមានឃ្លីខ្មៅ៤គ្រាប់ និងឃ្លីស២ក្រាប់ ដើម្បីងាយសិក្សា ឃ្លីខ្មៅបង់ដោយអក្សរ $ABCD$ និងឃ្លីសបង់ដោយអក្សរ XY ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តង២ចេញពីថង់ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីសទាំង២ រួចទាញរកប្រូបាបចាប់បានឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិច ។

៧. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ(xoy) មួយ គេឲ្យបន្ទាត់ L_1 មានសមីការ $y=-\frac{1}{2}x+1$ និងបន្ទាត់ L_2 កាត់តាមចំណុច $A(2,1)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ L_1 ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ L_2 ។

ខ.បន្ទាត់ L_3 មួយទៀតកាត់តាមចំណុច $B(-1,0)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ L_2 ។ ចូរកំណត់សមីការ(L_3)

គ. សង់បន្ទាត់ L_1 , L_2 និង L_3 ក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. រង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត BC ដែល $BC=4cm$ ។ A ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ផ្ចិត O នេះដែលមាន $\angle ABC=30^\circ$ ។ បន្ទាត់(AE) ជួបជ្រុង BC ត្រង់ D ហើយជួបរង្វង់ផ្ចិត O ម្តងទៀតត្រង់ E ។

ក. កំណត់ប្រភេទនៃ ΔABC និង ΔAOC ។

ខ. គណនាប្រវែងជ្រុង AB , AC និងរង្វាស់មុំ $\angle AEB$ ។

គ. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔACD និង ΔBED ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $DA\times DE=DB\times DC$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ៥</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=\dfrac{5}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+\dfrac{3}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ $\qquad B=\dfrac{1}{11+3\sqrt{11}}+\dfrac{1}{11-3\sqrt{11}}$

$C=\dfrac{\sqrt{a-b}+\dfrac{1}{\sqrt{a+b}}}{1+\dfrac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}}$ $\qquad D=\dfrac{4x^2-1}{x-\dfrac{1}{2}}+\dfrac{x^3-8}{2-x}$ ។

២. គេឲ្យកន្សោមពីជគណិត $A=x^2-4x+4+(x+3)(6-3x)+5(x^2-4)$ និង $B=3x(4-x)+x-4$

ក. ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណនៃកត្តាដឺក្រេទី១ ។

ខ. សម្រួលប្រភាគ $F=\dfrac{A}{B}$ រួចគណនាប្រភាគ F ចំពោះ $x=3$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $F=1$ ។

៣. ក. ត្រីកោណកែង ABC មួយ កែងត្រង់ A និងមាន AI ជាកម្ពស់ ហើយ $IB=3cm$ និង $IC=4cm$ ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AI ។

ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $4\left(x-\dfrac{1}{4}\right)+2013\geq 2012+2x$ ។

៤. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) មួយ យើងមានចំណុច $A(1,-3)$ និង $B(3,-1)$ ។

ក. កំណត់សមីការបន្ទាត់ (AB) ។

ខ. I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។ ចូរកំណត់កូអរដោណេនៃចំណុច I ។

គ. កំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ (Δ) ដែលជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AB ។

ឃ. សង់បន្ទាត់ AB និង (Δ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតែមួយ ។

៥. តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីពិន្ទុគណិតវិទ្យារបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩នៃអនុវិទ្យាល័យមួយ ៖

ពិន្ទុ	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
ចំនួនសិស្ស	8	20	18	30	17	7

ក. សង់តារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ f ប្រេកង់កើន $f^{\uparrow}$ ប្រេកង់ថយ $f^{\downarrow}$ ផ្ទិតនៃថ្នាក់ x និង $f \cdot x$ ។

ខ. គណនាម៉ូត មធ្យម និងរកថ្នាក់នៃពិន្ទុដែលជាមេដ្យានៃទិន្នន័យខាងលើ ។

៦. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីចំនួន១0គ្រាប់ ដែលក្នុងនោះមានតែឃ្លីស និងឃ្លីក្រហម ។ គេដឹងថា ប្រូបាបដែលចង់បានឃ្លីសមួយគ្រាប់គឺ 60% ។

ក. រកចំនួនឃ្លីស និងចំនួនឃ្លីក្រហម ។

ខ. គេចាប់យកឃ្លីចេញពីថង់បីគ្រាប់តែម្តង ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីសយ៉ាងតិចមួយគ្រាប់ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៧. រង្វង់មួយមានផ្ទិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 8cm$ ។ M ជាចំណុចមួយនៃរង្វង់ផ្ទិត O ដែលមាន $MB = 3cm$ ។ គេបន្លាយអង្កត់ AB ខាង B ឲ្យបាន $BE = 3cm$ ។ បន្ទាត់ (L) មួយកែងនឹងបន្ទាត់ AE ត្រង់ E ហើយបន្ទាត់ (L) ជួបបន្ទាត់ AM ត្រង់ N ។

ក. គណនា AE និង AM ។

ខ. បង្ហាញថា ΔMAB និង ΔEAN ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ ទាញរក AN និង EN ។

គ. បង្ហាញថាចតុកោណ $BENM$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលគេនឹងត្រូវបញ្ជាក់ទីតាំងផ្ចិត និងគណនាប្រវែងកាំរបស់វា ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ៦</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=\dfrac{\sqrt{2020}}{\sqrt{2020}-\sqrt{2021}}+\dfrac{\sqrt{2021}}{\sqrt{2021}-\sqrt{2020}}$ $\quad B=\dfrac{2+2\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1}+\dfrac{1-\sqrt{8}}{\sqrt{12}-\sqrt{3}-1}+\dfrac{3\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$

$C=\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-\sqrt{5}\right)+\sqrt{3}\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)+\sqrt{5}\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)$ ។

២. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases}\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z+1}{4}\\ 2x+y-z=1\end{cases}$

ខ. $\begin{cases}\dfrac{2}{x-2020}+\dfrac{3}{y-2019}=4\\ \dfrac{6}{x-2020}-\dfrac{2}{x-2019}=1\end{cases}$

៣. ដោះស្រាយវិសមីការ $2(x-1)+3(x-2)\geq 4(x-3)+5(x-4)$ រួចបកស្រាយចម្លើយលើអ័ក្សចំនួន ។

៤. ក. នៅឆ្នាំនេះគេផ្តល់អាហារូបករណ៍ឲ្យសិស្សចំនួន 8% នៃសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដើម្បីបន្តសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ។ ចូររកចំនួនសិស្សបានទទួលអាហារូបករណ៍ បើការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិជាប់ត្រឹមតែ 70% ក្នុងចំណោមបេក្ខជន 100000 នាក់ ។

ខ. ចូរបង្ហាញថាជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ មានប្រវែងខ្លីជាងកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ ។

៥. ក្នុងប្រអប់មួយមានបិ៊ីចខៀវ និងបិ៊ីចក្រហមសរុបចំនួន២០ដើម ។

ក. រកចំនួនបិ៊ីចខៀវ និង ចំនួនបិ៊ីចក្រហម បើប្រូបាបនៃបិ៊ីចក្រហមស្មើ $\dfrac{3}{5}$ ។

ខ. គេចាប់យកបិ៊ីចបីដើមចេញពីប្រអប់តែម្តងដោយចៃដន្យ ។

a. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានបិ៊ីចខៀវទាំងបីដើម ។

b. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានបិ៊ីចខៀវពីរដើម និងក្រហមមួយដើម ។

c. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានបិ៊ីចក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើម ។

៦. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ(xoy) គេមានចំណុច $A(1,3)$ និង $B(-1,1)$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់(AB) រួចរកកូអរដោណេចំណុច M ដែលជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។

ខ. រកសមីការបន្ទាត់(d) ដែលកែងនឹងបន្ទាត់(AB) ហើយកាត់តាមចំណុច $C(1,-3)$ ។

គ. រកសមីការបន្ទាត់(Δ) ដែលកាត់តាមចំណុច M ហើយស្របនឹងបន្ទាត់(d) ។

ឃ. សង់បន្ទាត់(AB) (d) និង (Δ) នៅក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

៧. ពិន្ទុធ្វើតេស្តលើសិស្សមួយក្រុមបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ៖

ពិន្ទុ	0	1	2	3	4
ចំនួនសិស្ស	1	2	5	1	x

ក. រកតម្លៃ x បើមេដ្យានគឺពិន្ទុ 3 ។

ខ. សង់តារាងប្រេកង់កើននៃទិន្នន័យខាងលើ រួចរកចំនួនសិស្សដែលបានធ្វើតេស្ត ។ រកចំនួនសិស្ស ដែលបានពិន្ទុតិចជាងឬស្មើ 3 ។

គ. គណនាម៉ូត និង មធ្យមនៃទិន្នន័យខាងលើ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់(C)ដែលមានផ្ចិតO និងកាំ R ។ រង្វង់(C')ដែលមានផ្ចិតM និងកាំ r (ដែល $r<R$)ជួបរង្វង់(C)ត្រង់ A និង B ។ បន្ទាត់(OM) ជួបរង្វង់(C) ត្រង់ D ហើយជួបរង្វង់(C') ត្រង់ E និង F ដែល E នៅលើអង្កត់$[DM]$ ។ បន្ទាត់(Δ) កែងនឹងបន្ទាត់(DM) ត្រង់ F ហើយជួបបន្ទាត់(DA) និង (DB) រៀងគ្នាត្រង់ I និង J ។

ក. គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAM$ និង $\angle DBM$ ។ ទាញបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់(DI) និង បន្ទាត់(DJ) ប៉ះ នឹងរង្វង់(C') ត្រង់ A និង B ។

ខ. បង្ហាញថាចតុកោណ $AMFI$ ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយ ។

គ. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔADM និង ΔFDI ។

ឃ. ទាញបញ្ជាក់ថា $\frac{AD}{FD}=\frac{DM}{DI}=\frac{AM}{FI}$ ហើយ $AD\times DI=2R(2R+r)$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ៧</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=10\sqrt{48}-6\sqrt{108}+4\sqrt{12}$ $\qquad B=\dfrac{\sqrt{(-2)^2}+\sqrt{8}}{\sqrt{3}-1}-\left(\sqrt{6}+1\right)$

$C=\sqrt[3]{3}\left(\sqrt[3]{9}-\sqrt[4]{2}\right)+\sqrt[4]{2}\left(\sqrt[3]{3}-\sqrt[4]{8}\right)-\left(\sqrt{196}-\sqrt{169}\right)$ ។

២. ក. ដោះស្រាយសមីការ $2x+(3x+3)(x+2)-4x(x+1)=(x+1)(1-x)$ ។

ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $\dfrac{5x+4}{5}-6x+2\geq 4-\dfrac{x-5}{3}$ រួចបកស្រាយចម្លើយតាមក្រាភិច ។

គ. ដាក់កន្សោម $A=ab\left(x^2+y^2\right)-xy\left(a^2+b^2\right)$ ជាផលគុណកត្តា ។

៣. ក. រកតម្លៃ m និង n ដោយដឹងថាសមីការ $x^2-mx+n=0$ មានឫស $x_1=2$ និង $x_2=5$ ។

ខ. កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}ax+6y=10\\2x-by=5\end{cases}$ មានគូចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។

៤. គេយកសៀវភៅ២០០ក្បាលចែកឲ្យសិស្សក្នុងថ្នាក់មួយ ។ បើគេចែកឲ្យសិស្សម្នាក់៤ក្បាលដូចគ្នា នោះនៅសល់សៀវភៅ២០ក្បាល ។ បើគេចែកសិស្សប្រុសម្នាក់៤ក្បាល និងសិស្សស្រីម្នាក់៥ក្បាល នោះខ្វះសៀវភៅ៥ក្បាល ។ រកចំនួនសិស្សប្រុស និងចំនួនសិស្សស្រីនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ។

៥. ក្រូចថ្លុង២០ផ្លែដែលបានដាក់លក់ មាន១៦ផ្លែមានរសជាតិផ្អែម និង ៤ផ្លែទៀតមានរសជាតិជូរ ។ អ្នកទិញម្នាក់ជ្រើសរើសក្រូចបីផ្លែដោយចៃដន្យ ។

ក. រកប្រូបាបដែលគាត់ជ្រើសរើសបានក្រូចទាំងបីផ្លែសុទ្ធតែជូរ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលគាត់ជ្រើសរើសបានក្រូចទាំងបីផ្លែសុទ្ធតែផ្អែម ។

គ. រកប្រូបាបដែលគាត់ជ្រើសរើសបានយ៉ាងតិចក្រូចមួយមានរសជាតិផ្អែម ។

៦. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases}2x-y=0\\4x-2y=9\end{cases}$ $\qquad$ ខ. $\begin{cases}x+y=10\\2x+2y=20\end{cases}$ $\qquad$ គ. $\begin{cases}3x+2y=9\\3x-y=4\end{cases}$ ។

៧. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម(xoy) យើងមានចំណុច $A(-1,1)$, $B(5,-1)$ និង $C(2,4)$ ។

ក. សង់ត្រីកោណ ΔABC ក្នុងតម្រុយ ។ ចូររកសមីការនៃជ្រុង AB ។

ខ. រកកូអរដោណេនៃចំណុច M ដែលជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។ រកសមីការមេដ្យាន CM ។

គ. CH ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ΔABC ។ ចូររកសមីការនៃកម្ពស់ CH ។

៨. តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីអាយុរបស់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ ៖

អាយុសិស្ស(ឆ្នាំ)	12	13	14	15
ចំនួនសិស្ស	2	8	25	5

ក. រកមធ្យម ម៉ូត និងមេដ្យានៃអាយុសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀននោះ ។

ខ. សង់ក្រាបសសរនៃទិន្នន័យខាងលើ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. យើងមានកន្លះរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ R និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។ C ជាចំណុចមួយនៅលើកន្លះរង្វង់នេះ ដែលមាន $BC = 60^\circ$ ។ I ជាចំណុចមួយនៅលើអង្កត់ BC ដែល $BI = \frac{R}{2}$ ។ បន្ទាត់ AI កាត់កន្លះរង្វង់នេះ ត្រង់ F ហើយបន្ទាត់ AC កាត់បន្ទាត់ BF ត្រង់ K ។

ក. ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ΔOBC ។

ខ. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔACI និង ΔBCK ។ ទាញរកវិបាក ។

គ. បង្ហាញថាចតុកោណ $CIFK$ ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយដែលអាចបញ្ជាក់ផ្ចិតវាបាន ។

ឃ. គណនាប្រវែង AC ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ៨</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ត្រីកោណ ΔABC មួយមានជ្រុង $AB=4$, $AC=x+1$ និង $BC=x+3$ ។ ចូររកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ΔABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

២. ក. គណនា ៖ $A=2\sqrt{98}+2\sqrt[3]{54}-\sqrt{200}-3\sqrt[3]{16}-\sqrt{32}$ $B=\left(\frac{2-\sqrt{5}}{1-2\sqrt{5}}\right)\left(\frac{1+\sqrt{5}}{1+2\sqrt{5}}\right)$ ។

ខ. បើ $A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$ និង $B=1+\frac{1}{2}A$ ។ តើ B លើស A ប៉ុន្មាន ?

៣. សួនច្បារមួយមានរាងចតុកោណកែងដែលមានបរិមាត្រស្មើនឹង $28m$ ។ គេដឹងថា បីដងនៃទទឹងស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃបណ្តោយ ។

ក. រកប្រវែងបណ្តោយ និង ទទឹងនៃសួនច្បារនោះ ។

ខ. រកចំនួនដើមផ្កាក្នុងសួន ដោយដឹងថាផ្ទៃដី $1m^2$ មានដើមផ្កា៤ដើម ។

៤. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) យើងមានចំណុច $A(-1,1)$, $B(3,2)$ និង $C(0,4)$ ។

ក. ដៅចំណុច A,B,C ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតែមួយ រួចរកសមីការបន្ទាត់ AB ។

ខ. គេគូសមេដ្យាន CM នៃត្រីកោណ ΔABC ។ រកកូអរដោណេនៃចំណុច M ។

គ. គេគូសកម្ពស់ CH នៃត្រីកោណ ΔABC ។ រកសមីការបន្ទាត់ CH ។

ឃ. រកកូអរដោណេចំណុច H ។

៥. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីលឿង៦គ្រាប់ និងឃ្លីខៀវ៥គ្រាប់ ។ គេលូកចាប់យកឃ្លី៣គ្រាប់តែម្តង ។

ក. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីលឿងទាំងបីគ្រាប់ ។

ខ. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីខៀវយ៉ាងតិចមួយគ្រាប់ ។

គ. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីលឿងពីរគ្រាប់ និងឃ្លីខៀវមួយគ្រាប់ ។

៦. គេឲ្យកន្សោមពីជគណិត $A=\left(x^2+2x-6\right)^2-\left(x^2-2x-2\right)^2$ និង $B=x^2-4$ ។

ក. ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ខ. គេឲ្យប្រភាគ $F=\frac{A}{B}$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យប្រភាគ F មានន័យ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $F=8$ ។

៧. ក. ដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{x-2}{2010}+\frac{x-1}{2011}+\frac{x}{2012}+\frac{x+1}{2013}\geq 4$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $\frac{29-x}{1984}+\frac{25-x}{1988}+\frac{21-x}{1992}+\frac{17-x}{1996}=-4$ ។

៨. ក្នុងការប្រកួតបាល់បោះក្នុងថេរវេលា៤៥នាទី ក្រុមកីឡាករទទួលបានជ័យជំនះបោះបាល់ចូលទីបានលទ្ធផលដូចក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖

រយៈពេល (នាទី)	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
ចំនួនបាល់	4	5	9	12	15	14	10	8	6

ក. តើក្រុមកីឡាករនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេល៤៥នាទី ?

ខ. តើក្រុមកីឡាករនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេលក្រោម១៥នាទីដំបូង ? នៅកន្លះម៉ោងចុងក្រោយ តើគេបោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ. ចូរសង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រកង់កើន ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. គេឲ្យត្រីកោណសម័ង្ស ΔABC ដែលមានជ្រុងប្រវែង $4cm$ ។ គេគូសកន្លះបន្ទាត់ $[At)$ ឲ្យស្របនឹងជ្រុង $[BC]$ ។ H ជាចំណោលកែងនៃ C លើកន្លះបន្ទាត់ $[At)$ ។

ក. គណនាប្រវែង CH និង AH ។

ខ. គណនា BH ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ΔABH ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ៩</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=\dfrac{1006}{\sqrt{2012}+\sqrt{2013}}-\dfrac{1006}{\sqrt{2012}-\sqrt{2013}}$

$B=\sqrt[3]{3}\left(\sqrt[3]{9}-\sqrt{8}\right)+\sqrt{2}\left(\sqrt[3]{24}-\sqrt{32}\right)+\sqrt[3]{125}$ ។

២. ត្រីកោណកែង EFG មួយមានអ៊ីប៉ូតេនុស $FG=5cm$ និង $\angle EFG=60^\circ$ ។ គណនាប្រវែងជ្រុង EF ។

៣. ក. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} x^2-y^2=13 \\ x+y=13 \end{cases}$

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $\dfrac{3x+2m-2013}{4}=\dfrac{x+m}{2}$ មាន x ជាអញ្ញាត ។

៤. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ យើងមានចំណុច $A(x,2)$, $B(9,2)$ និង $C(3,y)$ ។

ក. រកអាប់ស៊ីសនៃចំណុច A ដោយដឹងថា $AB=12$ និងរកអរដោណេនៃចំណុច C ដោយដឹងថា $BC=10$ ។

ខ. រកសមីការបន្ទាត់ (Δ) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(9,2)$ និង $D(3,10)$ ។

៥. ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សស្រីចំនួន១៧នាក់ និងសិស្សប្រុសចំនួន២៣នាក់ ។ គ្រូបានហៅសិស្ស២នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចៃដន្យដើម្បីឲ្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាបប្រឡងប្រណាំងគ្នា ។

ក. រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សស្រីទាំង២នាក់ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សប្រុសមួយនាក់យ៉ាងតិច ។

គ. រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សទាំងពីរភេទ ។

៦. ក. ក្នុងកាបូបមួយមានក្រដាសប្រាប់១៤សន្លឹក ។ ក្រដាសប្រាក់ទាំងនេះមានពីរប្រភេទគឺក្រដាស ៥000រៀល និងក្រដាស១0 000រៀល ។ សរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់មានចំនួន១00 000រៀល ។ ចូររកចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងកាបូប ។

ខ. ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់សេសតគ្នាធំជាងឬស្មើ៧២ ។ ចូរកំណត់ចំនួនគត់សេសទាំងពីរដែលមានតម្លៃតូចជាងគេ ។

៧. តារាងខាងក្រោម ជាចំនួនប្រជាជនស្លាប់ និងរបួសទៅតាមអាយុក្រោយពីចប់សង្គ្រាម ៖

អាយុ	0-5	5-15	15-35	35-45	45-55	55-70	70-85	85-100
ប្រជាជនស្លាប់	1	104	65	45	70	135	195	210
ប្រជាជនរបួស	12	3010	3645	1700	1175	1800	2400	1170

ក. ចូរសង់អ៊ីស្តូក្រាមនៃទិន្នន័យប្រជាជនស្លាប់ និងរបួស ។

ខ. ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើននៃប្រជាជនស្លាប់ និងរបួស ។

គ. ចូរកំណត់រកចំនួនប្រជាជនស្លាប់ និងរបួស ។

ឃ. តើប្រជាជនដែលមានអាយុតិចជាង៣៥ឆ្នាំស្លាប់ប៉ុន្មាននាក់ ? និងមានរបួសប៉ុន្មាននាក់ ?

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. យើងមានត្រីកោណ ΔEFG កែងត្រង់ E ហើយរង្វាស់មុំ $\angle EGF = 30^\circ$ ។ K ជាចំណុចមួយនៅលើជ្រុង EG ដែល $\angle EKF = 45^\circ$ និងមានរង្វាស់ជ្រុង $EK = 4cm$ ។

ក. គណនារង្វាស់មុំ $\angle GFK$ ប្រវែង EF និង FG ។

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណ ΔEFG ។

៩. រង្វង់ផ្ចិត O មួយចារឹកក្រៅត្រីកោណ ΔABC ដែលមានកម្ពស់ AH និងមុំក្នុងទាំងបីជាមុំស្រួច ។ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹងផ្ចិត O ។

ក. បង្ហាញថា $\angle ABC = \angle ADC$ និង $\angle ACB = \angle ADB$ ។

ខ. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔHAB និង ΔCAD រួចហើយ ΔHAC និង ΔBAD ។

គ. បង្ហាញថា $AB \times AC = AD \times AH$ ហើយ $\angle BAD = \angle HAC$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១០</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ក. គេឲ្យ $m=3\sqrt{8}+\sqrt{5}$ និង $n=3\sqrt{8}-\sqrt{5}$ ។ គណនា ៖ $\frac{mn+m^2}{m}$, $\frac{m^2-n^2}{m+n}$ និង $\frac{n^2-2mn}{n^2}$

ខ. សម្រួលកន្សោម $F=\frac{\sqrt[3]{24}+\sqrt{72}-\sqrt{80}}{\sqrt{162}-\sqrt{180}+\sqrt[3]{81}}$ ។

២. ក. ដោះស្រាយសមីការ $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2\left(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2}\right)$ ។

ខ. នៅតាមវាលស្រែមួយគេឃើញមានហ្វូងក្របី និងហ្វូងកុកនៅលាយឡំគ្នា ។ បុរសម្នាក់បានរាប់ជើងសត្វទាំងពីរប្រភេទក្នុងហ្វូងឃើញមាន១៣២ជើង ។ តែបើគាត់រាប់ក្បាលសត្វទាំងពីរប្រភេទវិញ នោះឃើញមានចំនួន៤៨ក្បាល ។ ចូររកចំនួនសត្វនៃប្រភេទនីមួយៗ ។

៣. គេឲ្យកន្សោមពីជគណិត $A=x^2-x-6$ និង $B=2x^2-10x+12$ ។

ក. ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ខ. សម្រួលប្រភាគ $E=\frac{A}{B}$ ។

គ. គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម E ចំពោះ $x=\sqrt{2}$ ។

៤. ប្រអប់មួយមានឃ្លីក្រហម១៥គ្រាប់ និងឃ្លីខៀវ២១គ្រាប់ ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយៗចំនួនពីរគ្រាប់ដោយចៃដន្យ និងមិនដាក់ចូលក្នុងប្រអប់វិញ ។

ក. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីក្រហមទាំងពីរគ្រាប់ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីខៀវមួយគ្រាប់យ៉ាងតិច ។

គ. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីទាំងពីរពណ៌ ។

ឃ. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីទាំងពីរគ្រាប់មានពណ៌ដូចគ្នា ។

៥. ក. គេឲ្យ ΔABC ដែលមានជ្រុង $AB=12cm$ និង $AC=3cm$ ។ តើជ្រុង BC មានប្រវែងប៉ុន្មាន ?

បើគេដឹងថាប្រវែងរបស់វាជាពហុគុណនៃ៣ (ប្រវែង BC គឺជាចំនួនគត់) ។

ខ. ចូររកចំនួនគត់ដែលពីរដងនៃតម្លៃរបស់វាយ៉ាងតិចស្មើនឹង៨ ។

៦. ពិន្ទុធ្វើតេស្តលើសិស្សមួយក្រុមបានទទួលលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

ពិន្ទុ	3	4	5	6	7
ចំនួនសិស្ស	2	4	1	x	3

ក. រកតម្លៃ x បើមេដ្យានគឺពិន្ទុ 5 រួចរកចំនួនសិស្សដែលបានធ្វើតេស្ត ។

ខ. គណនាមធ្យមនៃពិន្ទុសិស្ស ។

គ. សង់តារាងប្រេកង់កើន រួចរកចំនួនសិស្សដែលបានពិន្ទុយ៉ាងតិច 6 ។

ឃ. សង់ក្រាបសសរប្រេកង់កើន ។

៧. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ គេឲ្យបីចំណុច $A(2,5)$, $B(-1,1)$ និង $C(2,0)$ ។

ក. សង់ត្រីកោណ ΔABC ក្នុងតម្រុយ ។ គណនាប្រវែងជ្រុងនៃ ΔABC រួចបង្ហាញថា ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

ខ. សរសេរសមីការជ្រុង AB , CB និង AC ។

គ. តាង H ជាចំណោលកែងនៃកំពូល A លើជ្រុង CB ។ ចូរសរសេរសមីការកម្ពស់ AH ។ គណនាប្រវែង AH ។

ឃ. គណនាផ្ទៃក្រឡា ΔABC រួចទាញរកចម្ងាយពីចំណុច C ទៅបន្ទាត់ AB ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. យើងមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំស្មើ R ។ P ជាចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O ដែល $PO = 3R$ ។ គេគូសអង្កត់ផ្ចិត MN របស់រង្វង់ផ្ចិត O ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ ΔPMN កែងត្រង់ M ។

ក. គណនាជ្រុង និងផ្ទៃក្រឡារបស់ ΔPMN ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ខ. អង្កត់ PN កាត់រង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ K ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ MK កែងនឹងបន្ទាត់ NP ។

គ.គណនាប្រវែងអង្កត់ PK ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១១</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ក. គេមានបន្ទាត់ $(d): y = mx + 2m + 4$ ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត ។ ចូររកតម្លៃ m ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ (d) កាត់តាម O គល់តម្រុយ ។

ខ. ត្រីកោណ ΔABC មួយកែងត្រង់ A មាន $BC = 6cm$ និង $\angle ACB = 60^\circ$ ។ គណនាប្រវែង AB ។

២. គណនា ៖ $A = \dfrac{\sqrt[3]{24} \times \sqrt{72} \times \sqrt{80}}{\sqrt{162} \times \sqrt{180} \times \sqrt[3]{81}}$ $\qquad B = \dfrac{\left(\sqrt{2}+\sqrt{5}\right)^2 + \left(\sqrt{8}-\sqrt{20}\right)^2}{\left(\sqrt{2}+\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{8}-\sqrt{20}\right)}$ ។

៣. ក. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z}{4} \\ 2x - 3y - 4z = -42 \end{cases}$ ។

ខ. គេឲ្យ ΔABC មួយមានបរិមាត្រ $62m$ ។ គណនាប្រវែងជ្រុង AB , AC និង BC ដោយដឹងថារង្វាស់ជ្រុងទាំងបីនោះច្រាសសមាមាត្រនឹងចំនួន 2 , 5 និង 3 រៀងគ្នា ។

៤. ក. សម្រួលប្រភាគ $A = \dfrac{3x^2 - 6x}{2x^2 - 8}$ និង $B = \dfrac{9(2x+1)^2 - (4x-1)^2}{4(x^2 + 4x + 4)}$ ។

ខ. គណនា $A - B$ រួចរកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ $A - B = 0$ ។

៥. គ្រូដាក់សំណួរមេរៀនចំនួន៦ តាងដោយអក្សរ A, B, C, D, E និង F ហើយគ្រូនឹងដកស្រង់យក៣សំណួរដើម្បីដាក់ឲ្យសិស្សប្រឡងយកពិន្ទុ ។ បើសិស្សម្នាក់ចេះបានតែ៤សំណួរ ៖

ក. រកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរគត់ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរយ៉ាងតិច ។

៦. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) ដៅចំណុច $A(1,1)$, $B(3,5)$ និង $C(0,4)$ ។

ក. សរសេរសមីការបន្ទាត់ AB ។ បង្ហាញថាចំណុច $E(-1,-3)$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ AB ។

ខ. រកកូអរដោណេចំណុច I កណ្តាលអង្កត់ AB រួចសរសេរសមីការបន្ទាត់ CI ។

គ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ CI និងបន្ទាត់ AB កែងគ្នា រួចទាញបញ្ជាក់ថា ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

៧. ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ គេបានស្រង់កំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសិស្សម្នាក់ៗដូចខាងក្រោម ៖

3	2	1	6	1	7	9	7	10	10	10	3	5	7	2	5	1	6	4	8	1
2	7	1	10	3	5	5	3	7	6	2	10	6	4	3	4	5	5	7	3	7

ក. ប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យនេះជាតារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ប្រេកង់ថយ ប្រេកង់ធៀប ប្រេកង់ធៀបកើន និងប្រេកង់ធៀបថយ ។

ខ. តើថ្នាក់នេះមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់ ?

គ. តើសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមានកំហុស 10 ? ហើយសិស្សប៉ុន្មាននាក់ទៀតត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយដែលមានកំហុសយ៉ាងច្រើន 5 ?

ឃ. តើសិស្សប៉ុន្មាននាក់ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយដែលមានកំហុសយ៉ាងតិច 9 ?

ង. សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់ធៀបថយ ជាភាគរយ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. យើងមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ R និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។ គេបន្ថយអង្កត់ផ្ចិត AB ឲ្យបាន $BC = R$ ។

តាមចំណុច C គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ M ។ គេភ្ជាប់អង្កត់ MA , MO និង MB ។

ក. បង្ហាញថាត្រីកោណ ΔOMB ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

ខ. រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ΔAMC ។

គ. គណនាប្រវែងអង្កត់ MB និង AM ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ឃ. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ΔACM ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១២</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ក. គេមានបន្ទាត់ $(d_1): y=-2mx-1$ និង $(d_2): y=-2x+3$ ។ កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) កែងគ្នា ។

ខ. ត្រីកោណ ΔABC មួយកែងត្រង់ A និងមានកម្ពស់ $AH=x$ ។ បើ $HB=2$ និង $HC=8$ ចូរគណនាតម្លៃ x ។

២. ចូរបំពេញចន្លោះក្នុងតារាងខាងក្រោមដោយគណនា $\sqrt{x^2}$, $\sqrt[3]{x}$ និង $\sqrt{x+17}$ ចំពោះតម្លៃ $x=\pm 8$ ៖

x	-8	8
$\sqrt{x^2}$		
$\sqrt[3]{x}$		
$\sqrt{x+17}$		

៣. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម គេឲ្យបីចំណុច $A(-2,1)$, $B(4,1)$ និង $C(x,4)$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ΔABC ជាត្រីកោណសមបាតដែលមានបាត AB ។

៤. ក. គណនា ៖ $M=\dfrac{\left(\sqrt{3}+\sqrt{7}\right)^2+\left(\sqrt{12}-\sqrt{28}\right)^2}{\left(\sqrt{3}+\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{12}-\sqrt{28}\right)}$ ។

ខ. សម្រួលកន្សោម ៖ $E=\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ ។

៥. ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលក្រហមពីរ តាងដោយ R_1,R_2 និងប៊ូលសបី តាងដោយ W_1,W_2,W_3 ។ គេទាញយកប៊ូលពីរចេញពីថង់ក្នុងពេលតែមួយ ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេទាញយកបានប៊ូលសមួយ និងប៊ូលក្រហមមួយ។

៦. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\dfrac{1}{3x-1}+\dfrac{9}{9x^2-3x}=\dfrac{7}{x}$

ខ. $\dfrac{4}{x^2-1}+\dfrac{x}{x+1}=\dfrac{x+1}{x-1}$

៧. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម (xoy) យើងមានបីចំណុច $A(1,4)$, $B(3,2)$ និង $C(4,5)$ ។

ក. ដៅចំណុច A,B,C ក្នុងតម្រុយតែមួយ រួចរកសមីការបន្ទាត់ AB ។

ខ. M ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។ ចូរកំណត់កូអរដោណេនៃចំណុច M ។

គ. បន្ទាត់ (Δ) ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AB ។ ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (Δ) ។

ឃ. គណនាប្រវែងជ្រុងនៃត្រីកោណ ΔABC រួចប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ΔABC នេះ ។

៨. គេស្រង់ស្ថិតិចំនួនកូនតាមគ្រួសារនីមួយៗ ក្នុងតំបន់មួយបានតារាងខាងក្រោម ៖

ចំនួនកូន x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនគ្រួសារ f	144	195	130	80	58	45	24	6	3

ក. ចូរបង្កើតតារាងមួយដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ ។

ខ. តើក្នុងតំបន់នោះមានប៉ុន្មានគ្រួសារ ? តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារដែលមានកូនយ៉ាងច្រើន៥នាក់ ? តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារទៀតដែលមានកូនយ៉ាងតិច៧នាក់ ?

គ.សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់កើន ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O កាំ R និងមានអង្កត់ផ្ចិត BC ។ គេគូសអង្កត់ធ្នូ AB ឲ្យបាន $\angle ABC = 30^\circ$ ។

ក. ចូរប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ΔABC រួចគណនារង្វាស់ជ្រុង AB និង AC ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ខ. គេគូសកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ M និងកាត់រង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ D ។

1. គណនា BM និង CM ។
2. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔADB និង ΔAMC រួចសរសេរផលធៀបដំណូច ។
3. ស្រាយបំភ្លឺថា $AB \cdot AC = AM^2 + MB \cdot MC$ ។
4. គណនា MA និង MD ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១៣</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ក. គេមានបន្ទាត់ $(d_1): y=-2mx-1$ និង $(d_2): y=-2x+3$ ។ កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ស្របគ្នា ។

ខ. ត្រីកោណ ΔABC មួយកែងត្រង់ A មានអ៊ីប៉ូតេនុស $BC=a$ និងមាន $\angle ACB=60^\circ$ ។

គណនាប្រវែងជ្រុង AB ជាអនុគមន៍នៃ a ។

២. ក. គណនា ៖ $A=\sqrt{(-2)^2}+\sqrt{8}$ និង $B=\sqrt{12}-\sqrt{3}-1$ ។

ខ. គណនា ៖ $C=\dfrac{2+2\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1}-\left(\sqrt{6}+1\right)$ ។

៣. ក. ចូរគណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ΔABC ដែល $A(3,7)$, $B(5,2)$ និង $C(-7,3)$ ។

ខ. ចូរបង្ហាញថា ΔABC ជាត្រីកោណកែង រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។

៤. ក. បូណាមានអាយុច្រើនជាងចិន្តា ។ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង៣៣ឆ្នាំ និងផលដកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង៣ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា និងអាយុរបស់ចិន្តា ។

ខ. ពូសំដាក់ទឹកត្នោតដោយប្រើខ្សែពួរបង្ហូតចុះមកដី ។ បើគាត់មិនបត់ខ្សែជាពីរទេ នោះគាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដី នៅសល់កន្ទុយខ្សែ $7m$ ទៀត ។ ប៉ុន្តែបើគាត់បត់ខ្សែពួរជាពីរ គាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដីល្មម គ្មានសល់ខ្សែសោះ ។ បំពង់និងខ្សែបំពង់មានប្រវែង $1m$ ។ កម្ពស់ដើមត្នោតត្រូវគិតពីកន្លែងដែលគាត់អង្គុយមកត្រឹមដី ។ ចូររកប្រវែងខ្សែពួរ និងកម្ពស់ដើមត្នោត ។

៥. ក. ក្នុងប្រអប់មួយមានសៀវភៅលំហាត់ធរណីមាត្រចំនួន៥ក្បាល និងសៀវភៅលំហាត់ពីជគណិតចំនួន៧ក្បាល ។ សុភាពចាប់យកសៀវភៅពីរក្បាលចេញពីប្រអប់នោះដោយចៃដន្យ ។

1. រកប្រូបាបដែលសុភាពចាប់បានសៀវភៅលំហាត់ធរណីមាត្រទាំងពីរក្បាល ។
2. រកប្រូបាបដែលសុភាពចាប់បានសៀវភៅលំហាត់ពីជគណិតយ៉ាងតិចមួយក្បាល ។

ខ. គេបោះកាក់ម្តង៣កាក់ ដែលកាក់នោះមានមុខ H និងខ្នង T ។ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានមុខ H ទាំងបី ។

៦. ក. ចូរសង់ចំណុច $A(-1,2)$ និង $B(2,0)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ ។

ខ. ចូររកសមីការបន្ទាត់ AB ។

គ. សង់បន្ទាត់ (d) ដែលមានសមីការ $(d): y=\frac{3}{2}x$ ក្នុងតម្រុយខាងលើ ។

បង្ហាញថា បន្ទាត់(d) និងបន្ទាត់(AB) កែងគ្នា ។

៧. ការស្រង់ចំនួនកូនដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមតាមគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

ចំនួនកូនស្លាប់ x	1	2	3	4	5	6
ចំនួនគ្រួសារ f	78	1270	680	320	150	133

ក. តាងទិន្នន័យខាងលើនេះជាក្រាបសសរនៃប្រេកង់ និងប្រេកង់ធៀប ។

ខ. ចូរបកស្រាយនៅលើក្រាបទាំងពីរត្រង់ចំណុចនៃសសរដែលមានអាប់ស៊ីស $x=3$ ។

៨. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \frac{2}{\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{y}-5}=5 \\ \frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{2}{\sqrt{y}-5}=0 \end{cases}$ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. រង្វង់មួយមានផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត BC និងមានកាំស្មើ R ។ H ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង OC ។ ត្រង់ H គេគូសអង្កត់ធ្នូ AD កែងនឹងបន្ទាត់ BC ។ បន្ទាត់ BA និង បន្ទាត់ DC ជួបគ្នាត្រង់ E ។

ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔEBC និង ΔEDA ។

ខ. គណនា AC និង AB ឲ្យទាក់ទងនឹងតម្លៃ R ។

គ. ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណ $ACDO$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១៤</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ត្រីកោណ ΔABC មួយ មានជ្រុង $AB = x-3$, $AC = x+1$ និង $BC = x+3$ ដែល $x > 3$ ។ ចូររកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ΔABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

២. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការតាមក្រាហ្វិច $\begin{cases} y \geq 2-x \\ y \leq 2 \end{cases}$ ។

៣. ក. គណនា ៖ $A = \dfrac{10y-1}{100-y^2} - \dfrac{5y}{y+10}$ និង $B = \dfrac{\dfrac{2b}{b-4} - \dfrac{3}{b^2}}{\dfrac{5}{5b-20} + \dfrac{3}{4b^2-16b}}$ ។

ខ. គេឲ្យកន្សោមសនិទាន $M = \dfrac{2x^3-8x}{2x^3-8x^2+8x}$ ។ គណនាតម្លៃ M ចំពោះ $x = 2020$ ។

៤. ពូប្រាក់បានយកប្រាក់ 500000រ ទៅដាក់យកការប្រាក់នៅធនាគារមួយកន្លែង ។ លុះពីរឆ្នាំក្រោយមក គាត់ទទួលបានប្រាក់សរុប 605000រ ។ ចូររកអត្រានៃការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ ។

៥. ក្នុងស្បោងមួយមានឃ្លីក្រហម៤គ្រាប់ ឃ្លីខៀវ៣គ្រាប់ និងឃ្លីខ្មៅ៥គ្រាប់ ។ សិស្សពីរនាក់បានយកឃ្លីម្នាក់មួយគ្រាប់ៗជាបន្តបន្ទាប់ចេញពីក្នុងស្បោងដោយចៃដន្យហើយមិនដាក់ចូលវិញ ។

ក. រកប្រូបាបដែល សិស្សទី១យកបានឃ្លីក្រហម ហើយសិស្សទី២ យកបានឃ្លីខ្មៅ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលសិស្សទាំងពីរនាក់យកបានឃ្លីខៀវមួយគ្រាប់ម្នាក់ ។

៦. ក. ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ $PQRS$ ដែល $P(-2,3)$, $Q(5,5)$, $R(6,-6)$ និង $S(-3,-3)$ ។

ខ. ចូររកតម្លៃ y ដើម្បីឲ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោណេ $A(4,2)$ និង $B(4,y)$ ស្មើនឹង 5 ឯកតា ។

គ. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) មួយ យើងមានចំណុច $A(1,0)$ និង $B(3,-2)$ ។

1. រកសមីការបន្ទាត់ AB ។

2. រកសមីការនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកែងនឹងអង្កត់ AB ត្រង់ចំណុចកណ្តាល E របស់អង្កត់នោះ ។

៧. ពិន្ទុធ្វើតេស្តលើសិស្សមួយក្រុម បានលទ្ធផលដូចក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖

ពិន្ទុ	0	1	2	3	4
ចំនួនសិស្ស	1	2	5	1	x

ក. ចូររកតម្លៃ x បើមេដ្យានគឺពិន្ទុ ៣ ។

ខ. ចូររកចំនួនសិស្សដែលបានធ្វើតេស្ត ។

គ. ចូររកចំនួនសិស្សដែលបានពិន្ទុតិចជាងឬស្មើ ៣ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. ΔABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតត្រង់កំពូល A ហើយ $AB = AC = x$ ។ ΔDAC ក៏ជាត្រីកោណកែងសមបាតត្រង់កំពូល D ផងដែរ ។ ត្រីកោណទាំងពីរនេះស្ថិតនៅសងខាងនៃជ្រុងរួម AC ។

ក. កំណត់ប្រភេទនៃចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ. គណនា BC និង AD ជាអនុគមន៍នៃ x ។

គ. អង្កត់ទ្រូងទាំងពីររបស់ចតុកោណកាត់គ្នាត្រង់ចំណុច O ។

1. បង្ហាញថា ΔAOD និង ΔCOB ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

2. ទាញរកផលធៀបដំណូច ។

3. គណនា OA , OC និង OB ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ឃ. រង្វង់មួយមានអង្កត់ផ្ចិត BC កាត់ជ្រុង BD ត្រង់ K ។ បង្ហាញថា អង្កត់ CK ជាកម្ពស់ ΔBCD ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១៥</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ត្រីកោណ ΔABC មួយ មាន $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = 3$, $AC = a$ និង $BC = 4$ ។ ចូររកតម្លៃ a ។

២. ចូររកតម្លៃ a ដើម្បីឲ្យប្រភាគ $F = \dfrac{(3a-0.21)(2a-6)}{3(a+3)(a-2)}$ ៖

ក. ស្មើនឹងសូន្យ ។

ខ. គ្មានន័យ ។

៣. ក. ឪពុកម្នាក់អាយុ៥១ឆ្នាំ ហើយកូនរបស់គាត់មានអាយុ២១ឆ្នាំ ។ តើប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀត ទើបអាយុរបស់ឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ។

ខ. សព្វថ្ងៃនេះ សុខមានអាយុ៣៥ឆ្នាំ ហើយសៅមានអាយុ១៨ឆ្នាំ ។ គេដឹងថា t ឆ្នាំទៅមុខទៀត សុខនឹងមានអាយុតូចជាងបីដង តែធំជាងពីរដងនៃអាយុរបស់សៅ ។ ចូររកគ្រប់តម្លៃគត់វិជ្ជមាន t ដែលអាចមាន ។

៤. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \dfrac{4}{\sqrt{x}+2} - \dfrac{3}{\sqrt{y}-2} = 6 \\ \dfrac{2}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{1}{\sqrt{y}-2} = 8 \end{cases}$ ។

៥. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីស ឃ្លីខ្មៅ និងឃ្លីក្រហម សរុបទាំងអស់មានចំនួន២៤គ្រាប់ ។

ក. គេចាប់យកឃ្លីមួយគ្រាប់ដោយចៃដន្យ ។ គេដឹងថាប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីស ស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ និងប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីក្រហមស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ ។ ចូររកចំនួនឃ្លីខ្មៅ ។

ខ. គេចាប់យកឃ្លីម្តងបីគ្រាប់ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេចាប់យកបានឃ្លីទាំងបីមានពណ៌ដូចគ្នា ។

៦. ក. ចូររកចំណុច $C(x,1)$ ក្នុងកាដ្រង់ទី១ ដើម្បីឲ្យត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(1,1)$, $B(4,7)$ និង $C(x,1)$ ជាត្រីកោណសមបាត ដែល $AB = AC$ ។

ខ. ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ ΔKLM ដែល $K(2,8)$, $L(10,11)$ និង $M(0,5)$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

៧. ចំណុច $M(-1,1)$ និង $N(3,1)$ ស្ថិតនៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) ។

ក. រកប្រវែង MN និងរកកូអរដោណេចំណុចកណ្តាល P នៃអង្កត់ MN ។

ខ. រកសមីការបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច P និង $R(2,-2)$ ។ ចូរសង់អង្កត់ MN និងបន្ទាត់ (d) នៅក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

៨. ខាងក្រោមនេះ ជាស្ថិតិនៃម៉ាសសិស្សចំនួន៣០០នាក់ (គិតជា kg)នៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយ ៖

ម៉ាស	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
ប្រេកង់	25	35	45	55	65	75

ក. សរសេរតារាងប្រេកង់នេះ ជាប្រេកង់កើន និងធ្ងិតនៃថ្នាក់ ។

ខ. សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន រួចបកស្រាយតាមថ្នាក់ $50 \le m \le 60$ តាមជួរប្រេកង់កើន ដែល m គឺជាម៉ាសសិស្ស ។

គ. តើមានសិស្សចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលមានម៉ាសក្រោម $50kg$?

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. តាមកំពូល A នៃត្រីកោណសមបាត ABC គេគូសបន្ទាត់មួយកាត់ $[BC]$ ត្រង់ D និងកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណត្រង់ E ។

ក. ប្រដូចត្រីកោណ ΔABD និង ΔAEB ។

ខ. បង្ហាញថា $AB^2 = AD \times AE$ ។

គ. គណនា AD បើ $AB = 2\sqrt{10}, AE = 4\sqrt{2}$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១៦</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ក. ដាក់កន្សោម $A=9(2x-1)^2-4(x+1)^2$ ជាផលគុណនៃកត្តាដឹកក្រៃទី១ ។

ខ. គណនា ៖ $V=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $2x+\left[(3x+3)(x+2)-4x(x+1)\right]=(x+1)(1-x)$ ។

ឃ. សម្រួលកន្សោម $Q=\dfrac{(a+b)^2-c^2}{a+b+c}$ រួចគណនាតម្លៃនៃកន្សោម Q នេះ តាមតម្លៃនៃ $a=35.4$, $b=-48.6$ និង $C=29.6$ ។

២. កុមារបីនាក់ អំ អាំ និងអិន មានខ្មៅដៃមួយចំនួន ។ គេដឹងថា បើអាំឲ្យខ្មៅដៃ១ដើមទៅអំ នោះអាំមានខ្មៅដៃស្មើ២ដងនៃខ្មៅដៃអំ ។ ប៉ុន្តែ បើអំឲ្យខ្មៅដៃ៣ដើមទៅអាំវិញ នោះអាំមានខ្មៅដៃស្មើ៤ដងនៃខ្មៅដៃអំ ។

ក. តើអំ និងអាំ ម្នាក់ៗមានខ្មៅដៃប៉ុន្មានដើម ?

ខ. តើអិនមានខ្មៅដៃប៉ុន្មានដើម បើគេដឹងថា វាមានខ្មៅដៃស្មើ $\frac{1}{4}$ នៃចំនួនខ្មៅដៃទាំងអស់ ?

៣. កាក់មួយមានមុខ A និង B ។ គេប្រាថ្នាបោះបានមុខ A ។

ក. បើគេបោះម្តង តើគេសង្ឃឹមបានប៉ុន្មានភាគរយ ?

ខ. បើគេបោះពីរដង តើគេសង្ឃឹមបានប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ. បើគេបោះបីដង តើគេសង្ឃឹមបានប៉ុន្មានភាគរយ ?

ឃ. បើគេបោះ n ដង តើគេសង្ឃឹមបានប៉ុន្មានភាគរយ ?

ង. រកប្រូបាបគិតជាភាគរយ ចំពោះ $n=7$ ។

៤. កំពូលនៃត្រីកោណមួយមានកូអរដោណេ $A(-3,2)$, $B(9,2)$ និង $C(3,10)$ ។

ក. ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនេះ ។

ខ. ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណនោះ ។

៥. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{-z}{2} \\ 2x-3x-z=21 \end{cases}$ ។

៦. ចូរពិភាក្សាទៅតាមតម្លៃ m នូវប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} (m+5)x+(2m+3)y=3m+2 \\ (3m+10)x+(5m+6)y=2m+4 \end{cases}$ ។

៧. ខាងក្រោមនេះ ជាស្ថិតិនៃអាយុកម្មករក្នុងសហគ្រាសមួយ ៖

25	22	30	45	28	51	30	32	34	33
18	30	15	20	24	17	24	41	38	27
16	25	28	31	41	28	26	15	25	19
32	36	21	18	34	41	53	25	42	41

ក. សរសេរទិន្នន័យខាងលើនេះជាតារាងដែលមាន៨ថ្នាក់ ហើយថ្នាក់នីមួយៗមានប្រវែងចន្លោះស្មើនឹង៥ ដូចជា 15-20 , 20-25 , ⋯ ។

ខ. សង់អ៊ីស្តូក្រាម ។

គ. ចូរបំពេញក្នុងតារាងប្រេកង់កើន ប្រេកង់ធៀបកើន ជាភាគរយ រួចគូសក្រាបវា ។

ឃ. ចូរបកស្រាយលើក្រាបត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស 25 ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. គេឲ្យត្រីកោណកែង ABC កែងត្រង់ A ។ គេគូសរង្វង់អង្កត់ផ្ចិត $[AH]$ កាត់ $[AB]$ ត្រង់ D និងកាត់ $[AC]$ ត្រង់ E ។

ក. រកប្រភេទចតុកោណ $ADHE$ ។

ខ. បង្ហាញថា $AB\times AD=AC\times AE$ ។

គ. ប្រដូចត្រីកោណ ΔADE និង ΔACB ។

ឃ. បង្ហាញថាចតុកោណ $BDEC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១៧</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. យើងមានប្រភាគ $I=\dfrac{25x^2-20x+4}{25x^2-4}$ ។

ក. ចូរសម្រួលប្រភាគ I ។

ខ. គណនាតម្លៃប្រភាគ I ចំពោះ $x=2020$ ។

២. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\dfrac{3}{2x+1}+\dfrac{2}{y-1}=16\\ \dfrac{5}{2x+1}-\dfrac{3}{y-1}=-5\end{cases}$ ។

៣. គេឲ្យមួយចំនួន ដោយពីរលេខដែលលេខទាំងនោះមានផលបូកស្មើនឹង 10 ។ បើគេត្រលប់លេខខ្ទង់រាយមកដាក់ខ្ទង់ដប់ និងខ្ទង់ដប់មកដាក់ខ្ទង់រាយវិញនោះយើងបានចំនួនថ្មីស្មើបីដងចំនួននោះដកនឹងពីរ ។ ចូររកចំនួននោះ ។

៤. គេមានប្រព័ន្ធរេស៊ីស្តង់មួយ ដែលមាន $R_1=16\Omega$ និង $R_2=x\Omega$ តជាស៊េរី រួចគេយកវាទៅតជាខ្នែងជាមួយរេស៊ីស្តង់ $R_3=5\Omega$ ។ គណនាតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យបានរេស៊ីស្តង់សមមូលស្មើនឹង $R=4\Omega$ ។

៥. ក. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីខ្មៅ៤គ្រាប់ និងឃ្លីស៣គ្រាប់ ។ គេហូតយកឃ្លីម្តងបីគ្រាប់ ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេអាចហូតបានយ៉ាងតិចមានឃ្លីខ្មៅមួយ ។

ខ. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីខ្មៅ៥គ្រាប់ និងឃ្លីស៣គ្រាប់ ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងបីគ្រាប់ ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេអាចចាប់បានឃ្លីស២គ្រាប់ និងឃ្លីខ្មៅមួយគ្រាប់ ។

៦. គេឲ្យសមីការបន្ទាត់ $(d): y=2x$ និង $(D): y=-\dfrac{x}{5}+5$ ។

ក. បង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) និង (D) ជាបន្ទាត់កែងគ្នា ។

ខ. បន្ទាត់ (D) កាត់អ័ក្សអរដោណេ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ចំណុច H និង K រៀងគ្នា ។ ចូរកំណត់កូអរដោណេនៃចំណុច H និង K ។

គ. ចូររកកូអរដោណេនៃចំណុច A ដែល A ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (d) និង (D) ។

ឃ. ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមចំណុច H ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (d) ។

៧. កំពូលនៃចតុកោណមួយមានកូអរដោណេ $A(-1,-2)$, $B(5,-2)$, $C(-1,4)$ និង $D(5,4)$ ។

ក. ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង និងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ. តើគេអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះចតុកោណនេះ ។

៨. ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងចំនួនដងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង២រសៀល (រយៈពេលផ្សាយគិតជានាទី) ៖

រយៈពេលផ្សាយ (នាទី)	ក្រោម 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
ចំនួនដង	5	1	1	3	2	6	8	12	12

ក. តើក្នុងល្ងាចនេះគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ? អស់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទី ?

ខ. តើគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ក្នុងរយៈពេល២០នាទីចុងក្រោយ ? ក្នុងរយៈពេលតិចជាង៣០នាទីដំបូង ?

គ. ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន និង ប្រេកង់ថយ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O មួយ ។ P ជាចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់ ដែល $[OP]=4cm$ ។ ពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងអង្កត់ផ្ចិត $[MN]$ ត្រង់ M ដែល $[MN]=6cm$ ។

ក. រកប្រភេទត្រីកោណ MNP ។

ខ. គណនា PM និង PN ។

គ. អង្កត់ $[PN]$ កាត់រង្វង់ត្រង់ Q ។ ប្រដូចត្រីកោណ ΔPMQ និង ΔPNM រួចគណនា PQ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១៨</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. យើងមានកន្សោម $A=6x^3+2-4x^2$, $B=-7x+5x^2-3$ និង $C=-x-5-3x^3$ ។

ក. គណនាកន្សោម F ដែល $F=A-B+C$ ។

ខ. សម្រួលប្រភាគ E ដែល $E=\dfrac{F}{x-1}$ ។ រួចគណនាតម្លៃ E ចំពោះ $x=2020$ ។

២. ក. គណនាកន្សោម $A=(234)^{0.2}+(81)^{0.25}+(4)^{0.5}-(16)^{0.75}$ ។

ខ. x_1 និង x_2 ជាឫសនៃសមីការ $x^2-2(m+1)x+m^2+2m=0$ ។បង្ហាញថា x_1-x_2 ជាចំនួនថេរ ។

គ. ចូររកតម្លៃ m ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}3x+7y=m\\2x+5y=20\end{cases}$ មានគូចម្លើយវិជ្ជមាន ។

៣. ក្រុមសាមគ្គីមួយ មានដីស្រែពីរកន្លែងមានរាងការេដូចគ្នា ដែលមានផ្ទៃក្រឡាខុសគ្នា $75m^2$ ហើយផលបូកបរិមាត្រដីស្រែទាំងពីរកន្លែងមានរង្វាស់ស្មើ $100m$ ។ ចូរគណនាផលស្រូវតាមកន្លែងនីមួយៗ ដោយដឹងថាស្រែទាំងពីរកន្លែងទទួលបានផល $0.35kg/m^2$ ។

៤. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\dfrac{x-2}{2010}+\dfrac{x-1}{2011}+\dfrac{x}{2012}+\dfrac{x+1}{2013}=4$

ខ. $\dfrac{29-x}{1984}+\dfrac{25-x}{1988}+\dfrac{21-x}{1992}+\dfrac{17-x}{1996}=-4$ ។

៥. ក្នុងការិយាល័យមួយ មានបុរស៥នាក់ និងនារី២នាក់ ។ គេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកឈ្មោះ៣នាក់ ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបាននារីមួយនាក់យ៉ាងតិច ។

៦. កំពូលនៃចតុកោណមួយមានកូអរដោណេ $A(2,-1)$, $B(6,4)$, $C(2,9)$ និង $D(-2,4)$ ។

ក. ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង និងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ. តើគេអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះចតុកោណនេះ ។

៧. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ គេឲ្យបីចំណុច $A(0,6)$, $B(-3,0)$ និង $C(6,0)$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ (AB) និង (AC) ។

ខ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ (D) ដែលកាត់តាមចំណុច C ហើយកែងនឹងបន្ទាត់(AB) ។

គ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច B ហើយស្របនឹងបន្ទាត់(AC) ។

ឃ. បន្ទាត់(D) និង (d) ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច M ។ ចូររកកូអរដោណេនៃចំណុច M ។

៨. គេស្រង់ស្ថិតិចំនួនកូនតាមគ្រួសារនីមួយៗ ក្នុងតំបន់បានដូចតារាងខាងក្រោម ៖

ចំនួនកូន x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនគ្រួសារ f	100	185	130	75	58	65	28	6	10

ក. ចូរបង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ ។

ខ. តើក្នុងតំបន់នេះ មានប៉ុន្មានគ្រួសារ ? តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារ ដែលមានកូនយ៉ាងច្រើន៥នាក់ ?

គ. តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារដែលមានកូនយ៉ាងតិច៧នាក់ ?

ឃ. សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់កើន ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត$[AB]$ ។ បន្ទាត់(Δ) ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ A ។ គេដៅ C មួយលើ(Δ) ដែល(CB) កាត់រង្វង់ត្រង់ D ។

ក. ប្រដូច ΔCAD និង ΔCBA ។

ខ. បង្ហាញថា $CA^2 = CB.CD$ ។

គ. H ជាជើងចំណោលកែងគូសពី A ទៅបន្ទាត់(OC) ។ បង្ហាញថា $CH.CO = CB.CD$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ១៩</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោម ៖

x	-2	-1	0	1	2	3
$2x$						
$\lvert 2x \rvert$						
$\sqrt{4x^2}$						
$\sqrt[4]{16x^4}$						

២. ចូរឲ្យឧទាហរណ៍ជាលេខឲ្យបានចំនួនបី ដែលបញ្ជាក់ថា បើ $a>b$ និង $c>d$ គេបាន $a+c>b+d$ ។

៣. ចូរគណនា ៖ $A=\sqrt{2+\sqrt[4x+1]{16^x+16^x}}$ និង $B=\sqrt{4+\sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{48-10\sqrt{7+4\sqrt{3}}}}}-4$ ។

៤. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{4}\\ 2x-3y-4z=-42\end{cases}$ និង $\begin{cases}\dfrac{2}{x-2009}+\dfrac{3}{y-2011}=4\\ \dfrac{6}{x-2009}-\dfrac{2}{y-2011}=1\end{cases}$ ។

៥. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{4x}{x^2-4}=1+\dfrac{2}{x-2}$

ខ. $\dfrac{4-x}{2000}+\dfrac{3-x}{2001}+\dfrac{2-x}{2002}+\dfrac{1-x}{2003}=-4$

គ. $x^4+3x^2-4=0$

៦. ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើសិស្សចំនួន៨០០០នាក់បានឲ្យដឹងថា សិស្សដែលចូលចិត្តរៀនគណិតវិទ្យាមានចំនួនស្មើនឹង៣ដងនៃចំនួនសិស្សដែលចូលចិត្តរៀនរូបវិទ្យា ហើយមានសិស្ស៤៨នាក់ចូលចិត្តរៀនទាំងពីរមុខវិជ្ជា ។ ចូររកចំនួនសិស្សដែលចូលចិត្តរៀនគណិតវិទ្យា និងចូលចិត្តរៀនរូបវិទ្យា ។

៧. ខួបកំណើតលើកទី n របស់កញ្ញា នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ n^2 នៃសតវត្សទី២១ ។ តើខួបកំណើតលើកទី៣២ របស់កញ្ញា នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំណា ?

៨. ក. ចតុកោណមួយមានកំពូល $A(-2,-3)$, $B(-3,1)$, $C(5,-1)$ និង $D(4,3)$ ។ តើចតុកោណនេះមានរាងជាអ្វី ?

ខ. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឲ្យបីចំណុច $A(-6,0)$, $B(6,0)$ និង $C(3,9)$ ។

1. រកសមីការនៃជ្រុងត្រីកោណ ABC ។

2. សរសេរសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័ររបស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ ABC ។

៩. គេក្រឡុកគ្រាប់ឡុកឡាក់៣គ្រាប់ ចូររកប្រូបាបដែលអាចឲ្យគេសម្រេចបានពិន្ទុសរុប១៣ ។

១០. ក្រោយពីវាស់កម្ពស់សិស្សនៃវិទ្យាល័យមួយ គេបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ៖

កម្ពស់ (cm)	145-150	150-155	155-160	160-165	165-170	170-175	175-180
ចំនួនសិស្ស	31	95	131	272	120	77	48

ក. បង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ។

ខ. សង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

គ. គណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយនៅលើក្រាភិច ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

១១. គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ដែលមាន M នៅលើរង្វង់ ។ បន្ទាត់ (Δ) ជាមេដ្យាទ័រនៃកាំ $[OB]$ កាត់ $[OB]$ ត្រង់ I ។ បន្ទាត់ AM កាត់បន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ N ហើយបន្ទាត់ BM កាត់បន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ P ។

ក. ប្រដូចត្រីកោណ ΔANI និង ΔPBI ។

ខ. បង្ហាញថា $IN.IP = IA.IB = \frac{3R^2}{4}$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២០</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ក. បង្ហាញថា $\sqrt{\sqrt[3]{4}-1}+\sqrt{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{4}}=\sqrt{3}$ ។

ខ. គណនា ៖ $A=10\sqrt{48}-6\sqrt{108}+4\sqrt{12}$ និង $B=\dfrac{1}{11+3\sqrt{11}}+\dfrac{1}{11-3\sqrt{11}}$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $\dfrac{2\sqrt{x}-7}{3}=\sqrt{x}-1$ ។

២. ក. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ នៃ x ៖

$$A=(x-3)(x-2)^2-9(x-3)$$

$$B=(2x-4)^2-(x-1)^2$$

ខ. គណនាតម្លៃលេខនៃ $C=\dfrac{A}{B}$ ចំពោះតម្លៃ $x=3$, $x=-1$ និង $x=\dfrac{5}{3}$ ។

គ. តើ $D=\dfrac{(x+1)(x-5)}{3x-5}$ និង C សមមូលគ្នាឬទេ ?

៣. ក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើនផលមួយ លក់ស្រូវជូនរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន 0.825 តោន ។ ស្រូវនោះមានបីប្រភេទ គឺ ផ្កាខ្ចី នាងកុក និងស្រូវពង្រោះ ។ តម្លៃ $1kg$ ស្រូវនាងកុកស្មើពាក់កណ្តាលតម្លៃសរុបនៃ $1kg$ ស្រូវផ្កាខ្ចី និង $1kg$ ស្រូវពង្រោះ ហើយថ្លៃលើសតម្លៃ $1kg$ នៃស្រូវពង្រោះ 0.50 រៀល ។

ក. តម្លៃ $1kg$ ស្រូវផ្កាខ្ចី $1kg$ ស្រូវនាងកុក និង $1kg$ ស្រូវពង្រោះរួមគ្នា ថ្លៃ3រៀល ។ គណនាតម្លៃ $1kg$ នៃប្រភេទស្រូវនីមួយៗ ។

ខ. គេដឹងថា ក្រុមសាមគ្គីលក់ស្រូវនាងកុក $250kg$ និងស្រូវផ្កាខ្ចី ព្រមទាំងស្រូវពង្រោះ ទាំងអស់ បានប្រាក់ 837.50 រៀល ។ គណនាទម្ងន់ស្រូវផ្កាខ្ចី និងស្រូវពង្រោះ ។

៤. គណនាកូអរដោណេនៃចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ រួចដៅចំណុចក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតាមករណីនីមួយ ៖

ក. $A(5,8)$ និង $B(5,4)$

ខ. $A(-5,2)$ និង $B(-5,6)$

គ. $A(2,0)$ និង $B(4,-4)$

ឃ. $A(6,4)$ និង $B(0,0)$ ។

៥. ក. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាម $A(6,2)$ និង $B(2,-2)$ ។

ចូររកសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[AB]$ ។

ខ. គេឲ្យចំណុច $C(-2,6)$ ។ បង្ហាញថា ΔACB ជាត្រីកោណសមបាត ។

គ. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ (D) ដែលកាត់តាមចំណុច C ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (d) ។

ឃ. បង្ហាញថា បន្ទាត់ (D) កាត់តាមចំណុច $M(-5,3)$ ។

៦. គេក្រឡុកគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរគ្រាប់ ។ ចូររកប្រូបាបដែលអាចឲ្យគេក្រឡុកបានពិន្ទុសរុប ៖

ក. ៥ ពិន្ទុ

ខ. ៦ ពិន្ទុ

៧. ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងពិន្ទុសិស្ស ៨00 នាក់ (ពិន្ទុគិតពី 0 ទៅ ២00) ៖

ពិន្ទុ	20-30	30-40	40- x	x -70	70-100	100 ឡើងទៅ
ចំនួនសិស្ស	100	140	125	200	180	55

ក. គណនា x បើមេដ្យាន គឺពិន្ទុ 56.8 ។

ខ. សង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ កាំ R ។ នៅលើបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A គេដៅចំណុច C ដែល $AC=\frac{R}{2}$ ។ បន្ទាត់ (BC) កាត់រង្វង់ត្រង់ D ។

ក. គណនា BC, CD, BD ។

ខ. គេគូសកម្ពស់ AH នៃត្រីកោណ ACO ។ ចូរប្រដូចត្រីកោណ CHA និង CAO ។

គ. បង្ហាញថា $\Delta CDA \sim \Delta CAB$ ។

ឃ. បង្ហាញថា $CH.CO = CD.CB = \frac{R^2}{4}$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២១</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ក. បង្ហាញថា បើ $\sqrt{x}+\sqrt{x-\sqrt{1-x}}=1$ នោះ $x=\frac{16}{25}$ ។

ខ. បើ $x=\frac{1}{2}\left(\sqrt{a}+\frac{1}{\sqrt{a}}\right)$ ចូរបង្ហាញថា $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x-\sqrt{x^2-1}}=\frac{a-1}{2}$ ។

គ. សម្រួលរ៉ាឌីកាល់ $\dfrac{\sqrt{a-b}+\dfrac{1}{\sqrt{a+b}}}{1+\dfrac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}}$ ដែល $0<b<a$ ។

២. គេឲ្យកន្សោម $A=5\left(x^2-4\right)+x^2-4x+4+\left(6-3x\right)\left(x+3\right)$ ។

ក. សរសេរ A ជាពហុធាបង្រួម និងរៀបតាមស្វ័យគុណចុះនៃ x ។

ខ. សរសេរ A ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $A=0$ និង $A=2$ ។

ឃ. គេឲ្យប្រភាគ $F=\frac{A}{(3x-1)(4-x)}$ ។ ចូររកតម្លៃ x ដែលនាំឲ្យប្រភាគមានន័យ រួចសម្រួលប្រភាគ ។

៣. ក. សង់បន្ទាត់ $(D):3x+\frac{2}{3}y=12$ និង $(D'):5x-2y=6$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) ។

ខ. រកកូអរដោណេចំណុចប្រសព្វ I រវាងបន្ទាត់ (D) និង (D') ។

គ. ស្រាយបំភ្លឺថា បន្ទាត់ $(\Delta):(m+1)x-2(m-1)=12-6m$ កាត់តាមចំណុច I (m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ)

៤. ចូរពិភាក្សាទៅតាមតម្លៃ m នូវប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}(m-1)x+2my+2=0\\2mx+(m-1)y-(m-1)=0\end{cases}$ ។

៥. ក. ឪពុកមានអាយុច្រើនជាងកូន៣០ឆ្នាំ ។ តើម្នាក់ៗមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ? បើផលធៀបអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{2}{7}$ ។

ខ. ចូររកពីរចំនួនដែលមានផលបូកស្មើនឹង 25 ហើយផលបូកចម្រាសរបស់វាស្មើនឹង $\frac{1}{6}$ ។

៦. គេហូតយកអក្សរនៃពាក្យ ALL ម្តងមួយ ។ រកប្រូបាបដែលគេហូតបានអក្សរ AL តាមករណី ៖

ក. ហូតហើយដាក់ចូលវិញ ។

ខ. ហូតហើយមិនដាល់ចូលវិញ ។

គ. តើតាមករណីមួយណា ទើបវិញ្ញាសាងាយសម្រេចជាង ?

៧. តារាងខាងក្រោមនេះ ជាបរិមាណទឹកដោះគោម្សៅ ដែលទារកបៅអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ ៖

ទឹកដោះគោម្សៅគិតជា g	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90
ចំនួនក្មេង	8	11	31	61	54	58	43	25	17	7

ក. ចូររកចំនួនទារកដែលបៅទឹកដោះគោក្នុងមួយថ្ងៃ ។

ខ. តើក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យម ទារកម្នាក់បៅទឹកដោះគោម្សៅអស់ប៉ុន្មានក្រាម ?

គ. ចូរគណនាម៉ូត ។

ឃ. ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយតាមក្រាប ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O កាំរង្វង់ស្មើ R ។ គេគូសអង្កត់ពីរ $[AB]$ និង $[CD]$ កែងគ្នាត្រង់ចំណុច O ។

E ជាចំណុចកណ្តាលនៃកាំ OC ។ គេគូសបន្ទាត់ AE កាត់រង្វង់ត្រង់ F ។

ក. បង្ហាញថាចតុកោណ $OEFB$ ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយទៀត ។

ខ. ប្រដូចត្រីកោណ OAE និង FAB ។

គ. គណនា AE, AF, FB ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២២</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គេឲ្យកន្សោម $A=x^2-16-(3x-1)(x-4)$ និង $B=x^2-8x+16$ ។

ក. ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១នៃ x ។

ខ. សម្រួលប្រភាគសនិទាន $G=\dfrac{A}{B}$ ។

២. គណនាកន្សោម ៖ $A=\dfrac{5}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+\dfrac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$, $B=\dfrac{a\sqrt{a}+b\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ និង $C=\sqrt{2}\cdot\sqrt{2+\sqrt{3}}$ ។

៣. ក. បើ $a+b+c=0$ ចូរគណនាតម្លៃនៃ $W=a^4+b^4+c^4-2a^2b^2-2b^2c^2-2c^2a^2$ ។

ខ. បើ $x=\dfrac{a-b}{a+b}$, $y=\dfrac{b-c}{b+c}$ និង $z=\dfrac{c-a}{c+a}$ ចូរគណនាតម្លៃនៃ $H=\dfrac{1+x}{1-x}\cdot\dfrac{1+y}{1-y}\cdot\dfrac{1+z}{1-z}$ ។

គ. បើ $x+y+z=0$ ចូរគណនា $\left[\dfrac{(y-z-x)}{2}\right]^3+\left[\dfrac{(z-x-y)}{2}\right]^3+\left[\dfrac{(x-y-z)}{2}\right]^3$ ។

៤. ក. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា ៖

$$A=(3x+5)^2-16$$

$$B=(x+3)(2x-1)-(x+3)^2-x-3$$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $\dfrac{1}{B}-\dfrac{3}{A}=0$, $A=0$ និង $B=0$ ។

៥. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) មានឯកតាគិតជាសង់ទីម៉ែត្រ (cm) ។

ក. សង់បន្ទាត់ $(\Delta_1):y=-2x+3$ និង $(\Delta_2):y=-3x+7$ ។

ខ. បន្ទាត់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច A ។ ចូរគណនាកូអរដោណេនៃចំណុច A ។

គ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (d) ដែលស្របនឹងបន្ទាត់(Δ_1) ហើយកាត់តាមចំណុច $G(4,3)$ ។

៦. គេមានចំណុច $A(x_1,y_1)$, $B\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ និង $C(x_2,y_2)$ ។ បង្ហាញថា $AB+BC=AC$ ។

៧. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីស ឃ្លីខ្មៅ និងឃ្លីក្រហម ទាំងអស់ចំនួន២៤គ្រាប់ ។

ក. គេចាប់យកឃ្លីមួយគ្រាប់ដោយចៃដន្យ ។ គេដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីសស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ និងប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីក្រហមស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ ។ ចូររកចំនួនឃ្លីខ្មៅ ។

ខ. គេចាប់យកឃ្លីម្តងបីគ្រាប់ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់យកបានឃ្លីទាំងបីគ្រាប់មានពណ៌ដូចគ្នា ។

៨. នៅឆមាសទី១ កញ្ញាប្រឡង៨មុខវិជ្ជាទទួលបានមធ្យមភាគពិន្ទុ 89 ។ តើនៅឆមាសទី២នេះ កញ្ញាត្រូវបង្កើនពិន្ទុប៉ុន្មានទៀត ទើបធានាឲ្យមធ្យមភាគពិន្ទុរបស់គេស្មើនឹង 90 ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. គេមានត្រីកោណ ΔCBA ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ដែលមាន $AB = 3cm$; $AC = 4cm$ ។ រង្វង់ (C_1) មួយមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ហើយជួបជ្រុង BC ត្រង់ H ។

ក. បង្ហាញថា $[AH]$ ជាកម្ពស់នៃ ΔABC ។

ខ. គណនា BC និង AH ។

គ. រង្វង់ (C_2) មួយទៀត ចារឹកក្រៅត្រីកោណ AHC ដែល M ជាចំណុចមួយលើ $\cup CH$ ។ បន្ទាត់ (CM) ជួប (AH) ត្រង់ N ។ ចូរប្រដូចត្រីកោណ ΔMAN និង ΔHCN ។

ឃ. ទាញបញ្ជាក់ថា $AH.HN = MN.CH$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២៣</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=10\sqrt{48}-6\sqrt{108}+4\sqrt{12}$ $\qquad B=\dfrac{\sqrt{(-2)^2}+\sqrt{8}}{\sqrt{3}-1}-\left(\sqrt{6}+1\right)$

$C=\sqrt[3]{3}\left(\sqrt[3]{9}-\sqrt[4]{2}\right)+\sqrt[4]{2}\left(\sqrt[3]{3}-\sqrt[4]{8}\right)-\left(\sqrt{196}-\sqrt{169}\right)$ ។

២. ចូររកតម្លៃ m ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការគ្មានគូចម្លើយ $\begin{cases}4x+6y=12\\2x+my=5\end{cases}$ ។

៣. គេឲ្យកន្សោមពីជគណិត $A=\left[(x-1)-(3x-2)\right]^2-\left[(x-1)^2+(3x-2)^2\right]$ និង $B=2x^2-2$ ។

ក.ដាក់ A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១នៃ x ។

ខ.សម្រួលប្រភាគ $F=\dfrac{A}{B}$ ។

គ.គណនាតម្លៃ x បើ $F=\sqrt{2}$ ។

៤. ក. ដោះស្រាយសមីការ $2x+(3x+3)(x+2)-4x(x+1)=(x+1)(1-x)$ ។

ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $\dfrac{5x+4}{5}-6x+2\geq 4-\dfrac{x-5}{3}$ រួចបកស្រាយចម្លើយតាមក្រាភិច ។

៥. ក. ចូររកពីរចំនួនដែលមានផលបូកស្មើនឹង 25 ហើយផលបូកចម្រាសរបស់វាស្មើនឹង $\dfrac{1}{6}$ ។

ខ. ដីមួយកន្លែងរាងចតុកោណកែងមានបរិមាត្រ $110m$ ។ បើគេថែម $5m$ លើបណ្តោយ និង $2m$ លើទទឹង នោះផ្ទៃក្រឡាកើនលើសពីមុន $150m^2$ ។ ចូររកប្រវែងបណ្តោយ និងទទឹងនៃដីនោះ ។

៦. ក. ចតុកោណកែងមួយកំណត់ដោយចំណុច $A(3,2)$, $B(9,2)$, $C(9,6)$ និង $D(3,6)$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ចតុកោណដែលកំណត់ដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបួនរបស់ចតុកោណកែងខាងលើជាចតុកោណស្មើ ។

ខ. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឲ្យចំណុច $A(6,2)$ និង $B(2,-2)$ ។

1. ចូររកសមីការបន្ទាត់ (AB) ។ ចូររកសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័ររបស់ $[AB]$ ។

2. គេឲ្យចំណុច $C(-2,6)$ ។ ចូរបង្ហាញថា ΔCAB ជាត្រីកោណសមបាត ។

3. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ (d) កាត់តាមចំណុច C ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (AB) ។

៧. ក្នុងការពិសោធន៍បណ្តុះកូនប៉ោងប៉ោះ ដោយប្រើជីគីមីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ គេទទួលបានលទ្ធផលនៃបម្រែបម្រួលកម្ពស់កូនប៉ោងប៉ោះដូចតារាងខាងក្រោម ៖

កម្ពស់ (mm)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
ចំនួនកូន	3	15	72	15	91	35	8

ក. ចូរបង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ ។

ខ. ចូររកចំនួនកូនប៉ោងប៉ោះដែលមានកម្ពស់យ៉ាងតិច $20mm$ និង $35mm$ ។

គ. ចូររកម៉ូត មេដ្យាន និងកម្ពស់មធ្យមនៃកូនប៉ោងប៉ោះ ។ ចូរប្រៀបធៀបមេដ្យាន និងមធ្យម ។

៨. ថង់មួយមានឃ្លីក្រហម៥គ្រាប់ ខៀវ៣គ្រាប់ និងលឿង៨គ្រាប់ ។ គេដកយកឃ្លីម្តងមួយពីថង់ ។

ចូររកប្រូបាបដែលយកបានឃ្លី៣ តាមលំដាប់ពណ៌ក្រហម ខៀវ និងលឿង ក្នុងករណីយកហើយដាក់វិញ និងយកហើយមិនដាក់ចូលវិញ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. គេឲ្យអង្កត់ត្រង់ $[AB]=10cm$ ។ គេឲ្យចំណុច C មួយនៅលើ $[AB]$ ដោយយក $AC=4cm$ ។ ត្រង់ចំណុច C គេសង់ $(xy)\perp(AB)$ ។ នៅលើបន្ទាត់ (xy) ដៅចំណុច D ដោយយក $CD=2cm$ ។

ក. គណនា AD ។

ខ. E ជាចំណោលកែងពី B លើ (AD) ដែល (BE) កាត់ (xy) ត្រង់ F ។ ចូរប្រដូចត្រីកោណ ΔACD និង ΔABE រួចគណនា AE ។

គ. បង្ហាញថាចតុកោណ $CDEB$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បង្ហាញថា $(AF)\perp(BD)$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២៤</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=10\sqrt{48}-6\sqrt{108}+4\sqrt{12}$ $\qquad B=\dfrac{\sqrt{(-2)^2}+\sqrt{8}}{\sqrt{3}-1}-\left(\sqrt{6}+1\right)$

$C=\sqrt[3]{3}\left(\sqrt[3]{9}-\sqrt[4]{2}\right)+\sqrt[4]{2}\left(\sqrt[3]{3}-\sqrt[4]{8}\right)-\left(\sqrt{196}-\sqrt{169}\right)$ ។

២. ក. ដោះស្រាយសមីការ $2x+(3x+3)(x+2)-4x(x+1)=(x+1)(1-x)$ ។

ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $\dfrac{5x+4}{5}-6x+2\geq 4-\dfrac{x-5}{3}$ រួចបកស្រាយចម្លើយតាមក្រាភិច ។

គ. ដាក់កន្សោម $A=ab\left(x^2+y^2\right)-xy\left(a^2+b^2\right)$ ជាផលគុណកត្តា ។

៣. ក. រកតម្លៃ m និង n ដោយដឹងថាសមីការ $x^2-mx+n=0$ មានឫស $x_1=2$ និង $x_2=5$ ។

ខ. កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} ax+6y=10 \\ 2x-by=5 \end{cases}$ មានគូចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។

៤. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ(xoy) មួយ យើងមានចំណុច $A(1,-3)$ និង $B(3,-1)$ ។

ក. កំណត់សមីការបន្ទាត់(AB) ។

ខ. I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។ ចូរកំណត់កូអរដោណេនៃចំណុច I ។

គ. កំណត់សមីការនៃបន្ទាត់(Δ) ដែលជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AB ។

ឃ. សង់បន្ទាត់ AB និង(Δ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតែមួយ ។

៥. តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីពិន្ទុគណិតវិទ្យារបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩នៃអនុវិទ្យាល័យមួយ ៖

ពិន្ទុ	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
ចំនួនសិស្ស	8	20	18	30	17	7

ក. សង់តារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ f ប្រេកង់កើន $f^{\uparrow}$ ប្រេកង់ថយ $f^{\downarrow}$ ផ្ទិតនៃថ្នាក់ x និង $f\cdot x$ ។

ខ. គណនាម៉ូត មធ្យម និងរកថ្នាក់នៃពិន្ទុដែលជាមេដ្យានៃទិន្នន័យខាងលើ ។

៦. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ(xoy) គេមានចំណុច $A(3,5)$ និង $B(-3,3)$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់(AB) រួចរកកូអរដោណេចំណុច M ដែលជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។

ខ. រកសមីការបន្ទាត់(d) ដែលកែងនឹងបន្ទាត់(AB) ហើយកាត់តាមចំណុច $C(1,-3)$ ។

គ. រកសមីការបន្ទាត់(Δ) ដែលកាត់តាមចំណុច M ហើយស្របនឹងបន្ទាត់(d) ។

ឃ. សង់បន្ទាត់(AB) (d) និង (Δ) នៅក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

៧. ក្នុងប្រអប់មួយមានបិ៊ចខៀវ១០ដើម និងបិ៊ចក្រហម៦ដើម ។ គេចាប់យកបិ៊ច២ដើម ម្តងមួយៗដោយមិនដាក់ចូលវិញដោយចៃដន្យ។

ក.រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានបិ៊ចខៀវទាំងពីរដើម ។

ខ.រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានបិ៊ចក្រហមយ៉ាងតិច១ដើម ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. គេឲ្យត្រីកោណសម័ង្ស ΔABC មួយ ។ D ជាចំណុចមួយនៅលើបន្លាយនៃអង្កត់ AB ខាង A ។ រង្វង់ផ្ចិត A កាំ AD កាត់ជ្រុង AB ត្រង់ G និងកាត់ជ្រុង AC ត្រង់ E ។ បន្ទាត់ DE និងបន្ទាត់ BC កាត់គ្នាត្រង់ F ។

ក.គណនារង្វាស់មុំ $\angle GED$ ។

ខ.ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ FBD ។

គ.ប្រដូចត្រីកោណ ΔBDF និង ΔGDE រួចទាញបញ្ជាក់ថា $BD \cdot GE = GD \cdot BF$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២៥</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. គណនា ៖ $A=-2\sqrt[3]{40}-3\sqrt[3]{135}+5\sqrt[3]{320}+8\sqrt[3]{5}$ $\qquad B=\dfrac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{80}-\sqrt{45}}$

$C=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}}$ $\qquad D=\dfrac{11}{121-x^2}-\dfrac{x^2}{x+11}$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2\left(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2}\right)$ $\qquad$ ខ. $\dfrac{(2x+1)^2}{4}-\dfrac{3(x+2)^2}{6}=\dfrac{x(x-2)}{2}$

គ. $-2x+4\le\dfrac{5x-3}{2}+x-2$ $\qquad$ ឃ. $x-\dfrac{1+2x}{4}\ge\dfrac{1-3x}{3}+2$ ។

៣. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ $\begin{cases}2x-\dfrac{1}{5}\ge\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{1}{3}x-4\le 2\end{cases}$ និង $\begin{cases}3x-2\ge 10\\ \dfrac{1}{3}x+2\le-\dfrac{1}{2}\end{cases}$ ។

៤. នៅក្នុងទ្រុងមួយគេឃើញមានសត្វជ្រូក និងសត្វទានៅលាយឡំគ្នា ។ បុរសម្នាក់បានរាប់ជើងសត្វទាំងពីរប្រភេទក្នុងទ្រុងឃើញមាន១៣២ជើង ។ តែបើគាត់រាប់ក្បាលសត្វទាំងពីរប្រភេទវិញ នោះឃើញមានចំនួន ៤៨ក្បាល ។ ចូររកចំនួនសត្វនៃប្រភេទនីមួយៗ (បញ្ជាក់ ៖ ហាមដោះស្រាយតាមការតាងអញ្ញាតជំនួយ) ។

៥. ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សស្រីចំនួន១៧នាក់ និងសិស្សប្រុសចំនួន២៣នាក់ ។ គ្រូបានហៅសិស្ស២នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចៃដន្យដើម្បីឲ្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាបប្រឡងប្រណាំងគ្នា ។

ក. រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សស្រីទាំង២នាក់ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សប្រុសមួយនាក់យ៉ាងតិច ។

គ. រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សទាំងពីរភេទ ។

៦. គេមានប្រព័ន្ធរេស៊ីស្តង់មួយ ដែលមាន $R_1=16\Omega$ និង $R_2=x\Omega$ តជាស៊េរី រួចគេយកវាទៅតជាខ្នែងជាមួយរេស៊ីស្តង់ $R_3=5\Omega$ ។ គណនាតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យបានរេស៊ីស្តង់សមមូលស្មើនឹង $R=4\Omega$ ។

៧. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) មួយ យើងមានចំណុច $A(1,-3)$ និង $B(3,-1)$ ។

ក. កំណត់សមីការបន្ទាត់ (AB) ។

ខ. I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។ ចូរកំណត់កូអរដោណេនៃចំណុច I ។

គ. កំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ (Δ) ដែលជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AB ។

ឃ. សង់បន្ទាត់ AB និង (Δ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតែមួយ ។

៨. ពិន្ទុធ្វើតេស្តលើសិស្សមួយក្រុមបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ៖

ពិន្ទុ	0	1	2	3	4
ចំនួនសិស្ស	1	2	5	1	x

ក. រកតម្លៃ x បើមេដ្យានគឺពិន្ទុ 3 ។

ខ. សង់តារាងប្រេកង់កើននៃទិន្នន័យខាងលើ រួចរកចំនួនសិស្សដែលបានធ្វើតេស្ត ។ រកចំនួនសិស្ស ដែលបានពិន្ទុតិចជាងឬស្មើ 3 ។

គ. គណនាម៉ូត និង មធ្យមនៃទិន្នន័យខាងលើ ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៩. រង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត BC ដែល $BC = 4cm$ ។ A ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ផ្ចិត O នេះដែលមាន $\angle ABC = 30^\circ$ ។ បន្ទាត់ (AE) ជួបជ្រុង BC ត្រង់ D ហើយជួបរង្វង់ផ្ចិត O ម្តងទៀតត្រង់ E ។

ក.កំណត់ប្រភេទនៃ ΔABC និង ΔAOC ។

ខ.គណនាប្រវែងជ្រុង AB , AC និងរង្វាស់មុំ $\angle AEB$ ។

គ.ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔACD និង ΔBED ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $DA \times DE = DB \times DC$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២៦</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១. ត្រីកោណ ΔABC មួយមានជ្រុង $AB=4$, $AC=x+1$ និង $BC=x+3$ ។ ចូររកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ΔABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

២. ក. គណនា ៖ $A=2\sqrt{98}+2\sqrt[3]{54}-\sqrt{200}-3\sqrt[3]{16}-\sqrt{32}$ $B=\left(\frac{2-\sqrt{5}}{1-2\sqrt{5}}\right)\left(\frac{1+\sqrt{5}}{1+2\sqrt{5}}\right)$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $\frac{29-x}{1984}+\frac{25-x}{1988}+\frac{21-x}{1992}+\frac{17-x}{1996}=-4$ ។

គ. ដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{x-2}{2010}+\frac{x-1}{2011}+\frac{x}{2012}+\frac{x+1}{2013}\geq 4$ ។

៣. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) យើងមានចំណុច $A(-1,1)$, $B(3,2)$ និង $C(0,4)$ ។

ក. ដៅចំណុច A,B,C ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតែមួយ រួចរកសមីការបន្ទាត់ AB ។

ខ. គេគូសមេដ្យាន CM នៃត្រីកោណ ΔABC ។ រកកូអរដោណេនៃចំណុច M ។

គ. គេគូសកម្ពស់ CH នៃត្រីកោណ ΔABC ។ រកសមីការបន្ទាត់ CH ។

ឃ. រកកូអរដោណេចំណុច H ។

៤. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីលឿង៦គ្រាប់ និងឃ្លីខៀវ៥គ្រាប់ ។ គេលូកចាប់យកឃ្លី៣គ្រាប់តែម្តង ។

ក. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីលឿងទាំងបីគ្រាប់ ។

ខ. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីខៀវយ៉ាងតិចមួយគ្រាប់ ។

គ. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីលឿងពីរគ្រាប់ និងឃ្លីខៀវមួយគ្រាប់ ។

៥. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases}2x-8y=16\\4x-16y=32\end{cases}$ ខ. $\begin{cases}3x=2y-5\\9x-6y=3\end{cases}$ គ. $\begin{cases}\frac{x+1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z+1}{4}\\2x+y-z=1\end{cases}$ ។

៦. ពិន្ទុធ្វើតេស្តលើសិស្សមួយក្រុមបានទទួលលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

ពិន្ទុ	3	4	5	6	7
ចំនួនសិស្ស	2	4	1	x	3

ក. រកតម្លៃ x បើមេដ្យានគឺពិន្ទុ 5 រួចរកចំនួនសិស្សដែលបានធ្វើតេស្ត ។

ខ. គណនាមធ្យមនៃពិន្ទុសិស្ស ។

គ. សង់តារាងប្រេកង់កើន រួចរកចំនួនសិស្សដែលបានពិន្ទុយ៉ាងតិច 6 ។

ឃ. សង់ក្រាបសសរប្រេកង់កើន ។

II. <u>ផ្នែកធរណីមាត្រ</u>

៨. យើងមានត្រីកោណ ΔEFG កែងត្រង់ E ហើយរង្វាស់មុំ $\angle EGF = 30^\circ$ ។ K ជាចំណុចមួយនៅលើជ្រុង EG ដែល $\angle EKF = 45^\circ$ និងមានរង្វាស់ជ្រុង $EK = 4cm$ ។

ក. គណនារង្វាស់មុំ $\angle GFK$ ប្រវែង EF និង FG ។

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណ ΔEFG ។

៩. រង្វង់ផ្ចិត O មួយចារឹកក្រៅត្រីកោណ ΔABC ដែលមានកម្ពស់ AH និងមុំក្នុងទាំងបីជាមុំស្រួច ។ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹងផ្ចិត O ។

ក. បង្ហាញថា $\angle ABC = \angle ADC$ និង $\angle ACB = \angle ADB$ ។

ខ. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔHAB និង ΔCAD រួចហើយ ΔHAC និង ΔBAD ។

គ. បង្ហាញថា $AB \times AC = AD \times AH$ ហើយ $\angle BAD = \angle HAC$ ។

ជូនពរសំណាងល្អ !

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសា ៖ គណិតវិទ្យា រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

<u>វិញ្ញាសាទី ២៧</u>

I. <u>ផ្នែកពីជគណិត</u>

១.